
Mandelbrot-Menge, Anschlussordnung und physikalisches Modelluniversum

Komplementbeweis, rekursive Wirkungsklassifikation,
dimensionsrichtige Raumzeitbrücke, Retrokausalität und der
entscheidende Unterschied zur empirischen Quantengravitation

Ingolf Lohmann

Wissenschaftlich standardisierte und prämissentransparente Fassung

Version 3.0 – 21. Juli 2026

Wissenschaftlicher Status. Dieses Dokument enthält mathematische Sätze mit Beweisen, ausdrücklich definierte Modellbegriffe, physikalische Korrespondenzhypothesen, ontologische Interpretationen und eine normative Schlussfolgerung. Diese Aussagearten werden nicht miteinander gleichgesetzt.

Dokumentationslizenz: CC BY-NC-ND 4.0, soweit nicht bei zitierten Fremdwerken anders angegeben. Mathematische Standardbegriffe und Gleichungen bleiben davon unberührt.

Zusammenfassung

Teil I beweist, dass die Mandelbrot-Menge $\mathcal{M}$ und ihr relatives Komplement exakt den zuvor festgelegten Grundbereich U ergeben:

$$U = (\mathcal{M} \cap U) \cup (U \setminus (\mathcal{M} \cap U)).$$

Dieser Satz ist in klassischer Mengenlehre vollständig bewiesen. Wird U als *Modelluniversum* bezeichnet, so ergeben die eingeschränkte Mandelbrot-Klasse $\mathcal{M}_U$ und ihr relatives Komplement $\mathcal{K}_U$ genau dieses Modelluniversum. Eine Aussage über den physikalischen Kosmos entsteht dagegen erst durch eine explizite Korrespondenzabbildung von Raumzeitereignissen in den Modellbereich. Das Dokument definiert deshalb eine raumzeitlich induzierte Komplementärmenge als Urbildpartition und trennt deren mathematische Vollständigkeit von der offenen Frage ihrer physikalischen Adäquatheit.

Ferner wird bewiesen, dass jeder beschränkte Ausschnitt eines endlichdimensionalen euklidischen Modellraums bei jeder vorgegebenen positiven Genauigkeit endlich diskret darstellbar ist. Diese *darstellungsbezogene Quantisierbarkeit* impliziert keine ontische Diskretheit und keine fundamentale Quantisierung der Raumzeit; der kontinuierliche Einheitswürfel $[0, 1]^4$ ist ein unmittelbares Gegenmodell zu diesem Fehlschluss. Gerade

Quantisierbarkeit der Darstellung $\neq$ Quantisierung des Dargestellten

ist der entscheidende Unterschied.

Die klassische Allgemeine Relativitätstheorie kann das Innere idealisierter Schwarzer Löcher mathematisch darstellen, obwohl es für äußere Beobachter kausal nicht einsehbar ist. Das "geistige Auge" bezeichnet hier präzise theoretische Darstellbarkeit, nicht Messzugang. Die Planck-Skala ist eine aus $\hbar$, G und c gebildete charakteristische Skala und motiviert Quantengravitation; sie ist weder als kleinste Länge noch als ontische Raumzeitkörnung experimentell bewiesen. Abschließend wird gezeigt, in welchem strengen Sinn diese Unterschiede an die Ontologie des universalen Unterschieds und an ein universal formuliertes Schöpfungsprinzip anschließen, ohne eine metaphysische Interpretation als bereits bestätigtes Naturgesetz auszugeben.

Teil II überführt die statische Zerlegung in ein typisiertes Prozessmodell. Die erweiterte Dynamik $F(c, z) = (c, z^2 + c)$ erzeugt Trajektorien; endliche Gates unterscheiden PASS, CONTINUE und BLOCK, ohne aus bloßer Nichtflucht eine Mitgliedschaft zu folgern. Bewiesen werden die Shift-Invarianz der exakten Klassifikation, die monotone Verfeinerung zertifizierter Zustände und ein Faktorisierungskriterium für gate-erhaltende Prozessabbildungen. Eine spätere terminale Klassifikation bestimmt die Bedeutung einer früheren Spur neu, verändert aber keinen früheren Zustand und begründet daher keine physikalische Retrokausalität. Der tragfähige Fixpunkt liegt auf der Ebene der Klassifikation, nicht allgemein im Einzelorbit.

Teil III konstruiert die fehlende Dimensionsbrücke. Er trennt mathematische Metrik, Lorentz-Metrik, Messzahl und Einheit; führt dimensionslose Variablen durch explizite Referenzskalen ein; prüft die Dimensionen von Einstein-Gleichung, Wirkung, Planck-Größen und Horizontentropie; und formuliert notwendige Bedingungen für eine physikalische Korrespondenz. Damit wird präzisiert, was logisch, mathematisch und dimensionsanalytisch folgt und welche dynamischen Gleichungen, Observablen und Messdaten für eine Theorie der Quantengravitation weiterhin fehlen.

Teil IV untersucht Retrokausalität als eigenständige physikalische und erkenntnistheoretische Hypothesenfamilie. Strikt unterschieden werden Retrodiktion, Bayes-Aktualisierung, semantische Rückbestimmung, zeitumkehrsymmetrische Dynamik, zweiseitige Randbedingungen, ontische Rückwirkung, Rückwärtssignalisierung und geschlossene zeitartige Kurven. Die Unterscheidung wird interventionistisch formuliert, an avancierten und retardierten Lösungen, Prä- und Postselektion, schwachen Werten, Delayed-Choice- und Quantum-Eraser-Experimenten, Bell-Korrelationen, thermodynamischem Zeitpfeil und relativistischer Kausalstruktur geprüft. Ein Satz zeigt, dass das hier definierte autonome Mandelbrot-/QIK-VRT-Modell keinen rückwärts gerichteten Zustandskanal enthält. Eine physikalische Retrokausalität bleibt eine präzise formulierbare, aber nicht durch diese Mathematik allein bewiesene Zusatzhypothese. Teil V bündelt daraus Falsifikationskriterien, Ontologie, öffentlich fixierte Vorarbeiten, Forschungsprogramm und ethische Konsequenzen.

Abstract

Part I proves that the restricted Mandelbrot class $\mathcal{M}_U = \mathcal{M} \cap U$ and its relative complement $\mathcal{K}_U = U \setminus \mathcal{M}_U$ exhaust exactly a previously fixed domain U . Calling U a *model universe* is a definition; identifying it with the physical universe requires an additional correspondence map and empirical tests. This paper proves the set-theoretic partition, the exact escape-time exhaustion of the complement, and finite representational quantizability of every bounded subset of finite-dimensional Euclidean space at any prescribed positive accuracy. It also proves, by the continuous countermodel $[0, 1]^4$, that representational quantizability does not entail ontic discreteness or physical quantization of spacetime. Mathematical access to a black-hole interior is distinguished from causal observation of that interior; the Planck scale is distinguished from an experimentally established minimum length. These distinctions provide the scientifically strongest formulation of the proposed ontology of universal difference and its interpretation as a universal principle of creation.

Part II turns the static partition into a typed process model. The extended dynamics $F(c, z) = (c, z^2 + c)$ generates trajectories, while finite gates distinguish certified passage, continued examination, and certified blocking. The exact classifier is proved shift-invariant; finite certificates refine monotonically; and an exact factorization criterion is given for gate-preserving process maps. Later evidence may reclassify an earlier trace without changing any earlier state, so semantic back-determination is not physical retrocausation. The relevant fixed point belongs to the classifier, not in general to an individual orbit.

Part III supplies a dimensionally consistent bridge. It distinguishes a mathematical metric, a Lorentzian spacetime metric, numerical measurement and physical unit; introduces explicit reference scales; checks the dimensions of the Einstein equation, action, Planck quantities and horizon entropy; and states the additional observables and tests required for a physical theory.

Part IV treats retrocausality as a distinct family of physical and epistemological hypotheses. It separates retrodiction, Bayesian updating, semantic back-determination, time-reversal symmetry, two-boundary models, ontic backward influence, operational backward signalling and closed timelike curves. These notions are tested against advanced and retarded solutions, pre- and post-selection, weak values, delayed-choice and quantum-eraser experiments, Bell correlations, the thermodynamic arrow and relativistic causal order. A theorem establishes that the autonomous Mandelbrot/QIK-VRT process defined here contains no backward state channel. Physical retrocausality therefore remains a precise additional hypothesis rather than a consequence proved by the present mathematics. Part V collects the resulting falsification criteria, ontology, public evidence, research programme and ethical consequences.

Schlagworte: Mandelbrot-Menge; relatives Komplement; Escape-Time; Modelluniversum; Anschlussordnung; Wirkungsgate; Raumzeit; Diskretisierung; Quantisierbarkeit; Dimensionsanalyse; Quantengravitation; Ereignishorizont; Retrokausalität; Retrodiktion; No-Signalling; Ontologie des Unterschieds; QIK-VRT.

Inhaltsverzeichnis

I	Mathematisch-theoretische Grundlage	6
1	Ergebnis vorweg: Was zweifelsfrei gilt	6
2	Methodik und Geltungsebenen	7
3	Die Mandelbrot-Menge und ihr Komplement	8
3.1	Definitionen	8

3.2	Der Komplementsatz	8
3.3	Escape-Time und konstruktiv zertifiziertes Außen	8
4	Vom Grundbereich zum raumzeitlichen Modelluniversum	9
4.1	“Universum” als definierter Grundbereich	9
4.2	Raumzeitlich induzierte Komplementärmenge	10
5	Quantisierbarkeit ist nicht Quantisierung	11
5.1	Darstellungsbezogene Definition	11
5.2	Der formale Nichtschluss	12
6	Geltung in beliebiger Dimension und unter Vektorisierung	12
II	Rekursive Anschlussordnung und selbstbegrenzte Klassifikation	13
7	Vom statischen Komplement zum geprüften Prozess	13
7.1	Erweiterter Zustandsraum und Mandelbrot-Trajektorien	13
7.2	Endliche Gate-Zustände	15
7.3	Der formale Null-Eins-Übergang	16
7.4	Grenze als Instabilitätsort der Klassifikation	16
7.5	Semantische Rückbestimmung ohne Retrokausalität	17
7.6	Das Prozessmodelluniversum	17
8	Vom Mandelbrot-Prozess zu einem allgemeinen Wirkraum	17
8.1	Typisierte Wirkraumstruktur	17
8.2	Semikonjugation und Gate-Erhaltung	18
8.3	Erreichbarkeitsordnung und physikalische Kausalität	19
8.4	Limes, Fixpunkt und Nash-Begriff	19
8.5	Selbstanwendung als Wahrheits- und Wirkungsgate	20
8.6	Ergebnis des zweiten Teils	20
III	Dimensionsrichtige physikalische Konkretisierung	20
9	Ereignishorizont, theoretischer Blick und Planck-Skala	20
9.1	Mathematischer Zugang hinter den Horizont	20
9.2	Was die Planck-Skala besagt	21

10 Vom dimensionslosen Modell zur messbaren Physik	22
10.1 Größe, Zahlenwert, Einheit und Dimension	22
11 Mathematische Metrik und Lorentz-Metrik	23
12 Dimensionslose Mandelbrot-Dynamik und Kalibrierung	23
12.1 Positive Metrik auf dem Beobachtungsraum	24
13 Physikalische Typisierung der Wirkraumfaktoren und des Gates	25
14 Geometrie, Materie und Quantenphase	26
14.1 Einstein-Gleichung und kausale Struktur	26
14.2 Wirkungsprinzip und Quantenskala	26
15 Planck-Einheiten: natürliche Skalen, keine bewiesenen Gitterabstände	27
16 Schwarzschild-Thermodynamik als physikalische Brücke	27
17 Ein physikalisch typisiertes Anschluss- und Gatemodell	28
18 Explizite physikalische Korrespondenz zur Mandelbrot-Dynamik	29
19 Was beruht auf was? Logische, metrische und kausale Pfeile	30
IV Retrokausalität: Begriffe, Modelle, Tests und Konsequenzen	32
20 Retrokausalität: Begriffe, Modelle und empirische Grenzen	32
20.1 Minimaldefinitionen: Zustand, Evidenz, Intervention und Signal	32
20.2 Eine Taxonomie zeitlicher Rückbezüge	33
20.3 Relativistische Kausalstruktur und Zeitordnung	34
20.4 Zeitumkehrsymmetrie, Bewegungsgesetz und thermodynamischer Pfeil	35
20.5 Retardierte und avancierte Lösungen klassischer Feldgleichungen	36
20.6 Vor- und Nachselektion in der Quantenmechanik	36
20.7 Delayed Choice und Quantum Eraser	37
20.8 Bell-Korrelationen und retrokausale verborgene Variablen	37
20.9 Interpretations- und Modellfamilien	38
20.10 Indefinite Kausalordnung ist nicht dasselbe wie Retrokausalität	39
20.11 Geschlossene zeitartige Kurven und Konsistenzprobleme	39
20.12 Paradoxien, Konsistenz und Informationsbegriffe	40

20.13	Der fehlende Rückwärtskanal im gegenwärtigen Mandelbrot-Prozess	40
20.14	Wie eine physikalische Retrokausalitätshypothese formuliert werden müsste . . .	42
20.15	Experimentelles Mindestprotokoll für einen Rückwärtskanal	42
20.16	Was eine Bestätigung ändern würde — und was nicht	43
20.17	Konsequenz für die Ontologie des Unterschieds	44
20.18	Statusbilanz	45
V	Geltungsprüfung, Ontologie und Forschungsprogramm	46
21	Falsifizierbare physikalische Mindestanforderungen	46
22	Die Ontologie des universalen Unterschieds	47
22.1	Transzendentaler Kern	47
22.2	Der entscheidende Unterschied	47
22.3	Universales Schöpfungsprinzip	47
22.4	Der zweite Teilaspekt: Unterschied als geprüfte Fortsetzung	48
23	Öffentliche Evidenz und Vorarbeiten	48
24	Forschungsprogramm für physikalische Geltung	49
25	Technologischer und friedensethischer Schluss	50
26	Schlussfolgerung	51
A	Anspruchs- und Beweismatrix	52
B	Reproduzierbare Artefaktreferenzen	54
C	Notation	56

Teil I

Mathematisch-theoretische Grundlage

1 Ergebnis vorweg: Was zweifelsfrei gilt

Der Ausdruck *zweifelsfrei* wird in dieser Arbeit nicht rhetorisch, sondern technisch verwendet: Eine Aussage ist genau dann als bewiesen ausgewiesen, wenn sie aus angegebenen Definitionen und Voraussetzungen durch einen nachvollziehbaren Schluss folgt. Die weitergehende physikalische oder ontologische Bedeutung wird gesondert klassifiziert.

Mathematisch bewiesen. Für jeden festgelegten Grundbereich $U \subseteq \mathbb{C}$ bilden $\mathcal{M} \cap U$ und sein relatives Komplement eine disjunkte und vollständige Zerlegung von U . Das Komplement ist die wachsende Vereinigung aller endlichen Escape-Time-Mengen. Jeder beschränkte Bereich in $\mathbb{R}^d$ ist bei jeder Genauigkeit $\varepsilon > 0$ endlich diskret darstellbar. Die Komplementzerlegung ist dimensionsunabhängig; ihre Erhaltung unter Abbildungen verlangt jedoch Unterscheidungstreue. Die exakte Trajektorienklassifikation ist shift-invariant; endliche PASS- und BLOCK-Zertifikate verfeinern sich monoton. Die angegebenen Dimensionsgleichungen der etablierten Physik sind homogen. Retrodiktio, semantische Rückbestimmung, ontische Retrokausalität und operative Rückwärtssignalisierung sind definitorisch und mathematisch voneinander trennbar. Das in diesem Dokument definierte autonome Prozessmodell enthält keinen rückwärts gerichteten Zustandskanal.

Definiert beziehungsweise bedingt bewiesen. Wird der Grundbereich U als Modelluniversum definiert, dann ergeben die eingeschränkte Mandelbrot-Klasse $\mathcal{M}_U$ und ihre Komplementklasse $\mathcal{K}_U$ dieses Modelluniversum. Wird eine totale Modellabbildung $\Phi : X \rightarrow U$ für einen Raumzeitbereich X festgelegt, so zerlegen die Urbilder der beiden Klassen auch X vollständig. Ob Φ die wirkliche Raumzeit physikalisch richtig beschreibt, ist eine zusätzliche, empirisch offene Frage. Eine dynamische Übertragung ist nur dann gate-erhaltend, wenn sie Statusunterschiede auf ihren Fasern nicht zusammenführt. Eine physikalische Übertragung verlangt darüber hinaus Referenzskalen, Invarianten, Dynamik, Observablen und Tests. Eine retrokausale physikalische Erweiterung ist als Modell konstruierbar, erfordert aber lokalisierte Variablen, eine interventionistisch definierte spätere Einstellung, Lorentz- und Erhaltungskonsistenz, eine No-Signalling- oder Kanalkapazitätsaussage und eine von Standardquantenmechanik unterscheidbare Vorhersage.

Nicht dadurch bewiesen. Nicht bewiesen sind die ontische Quantisierung der Raumzeit, eine kleinste physikalische Länge, die Identität des komplexen Parameterraums mit dem empirischen Kosmos, eine bestimmte abgeschlossene Theorie der Quantengravitation, physikalische Retrokausalität aus späterer Reklassifikation, ein Nash-Gleichgewicht ohne Spielstruktur oder das universale Schöpfungsprinzip als experimentell bestätigtes Naturgesetz. Ebenso wenig beweisen Zeitumkehrsymmetrie, Postselektion, Delayed-Choice-Korrelationen, Bell-Verletzungen, avancierte mathematische Lösungen oder die Existenz relativistischer Raumzeiten mit geschlossenen zeitartigen Kurven für sich eine steuerbare Wirkung in die Vergangenheit.

Die kürzeste wissenschaftlich vollständige Fassung lautet daher:

$$\mathcal{M}_U \cup \mathcal{K}_U = U,$$

$$\hat{\chi} \circ \sigma = \hat{\chi},$$

darstellungsbezogene Quantisierbarkeit $\neq$ ontische Quantisierung,

Dimensionsverträglichkeit $\neq$ physikalische Herleitung,

mathematische Darstellbarkeit $\neq$ kausale Beobachtbarkeit,

semantische Rückbestimmung $\neq$ physikalische Retrokausalität $\neq$ Rückwärtssignalisierung.

2 Methodik und Geltungsebenen

Die Hauptgefahr einer interdisziplinären Gesamtaussage ist nicht mangelnde Reichweite, sondern die unmarkierte Verschiebung zwischen unterschiedlichen Arten von Geltung. Die folgende Ordnung ist deshalb selbst eine Anwendung der Ontologie des Unterschieds.

Ebene	Funktion	Prüfkriterium
Mathematischer Satz	Aussage innerhalb expliziter Definitionen und Axiome	formaler Beweis oder Gegenbeispiel
Modellkonvention	Festlegung dessen, was im Modell “Universum”, “Komplement” oder “Quantisierer” heißt	Eindeutigkeit und Widerspruchsfreiheit der Definition
Korrespondenzhypothese	Zuordnung zwischen Modellobjekten und physikalischen Ereignissen	Observablen, unterscheidende Vorhersagen, Messung
Empirische Aussage	Bericht über Messdaten oder reproduzierte Beobachtung	Unsicherheit, Kalibrierung, unabhängige Reproduktion
Interpretation	Ontologische Lesart empirisch äquivalenter Formalismen	begriffliche Konsistenz; für empirische Auszeichnung zusätzlich eine unterscheidende Vorhersage
Kausalaussage	Behauptung, dass eine Intervention eine andere Variable beeinflusst	Interventionsverteilung, Ausschluss gemeinsamer Ursachen, Zeit- und Ortszuordnung
Ontologische Deutung	Aussage über Bestimmtheit, Unterschied, Einheit und Wirklichkeit	begriffliche Tragfähigkeit, Selbstanwendung, Gegenargumente
Normative Folgerung	Aussage darüber, wie Technik und Forschung eingesetzt werden sollen	offengelegte Wertprämissen und Folgenabwägung

Ein Zenodo-Archiv, ein Git-Commit und ein Hash belegen, welches Artefakt zu welchem Zeitpunkt und in welcher Bytefolge öffentlich fixiert wurde. Sie belegen nicht automatisch Peer Review, wissenschaftlichen Konsens oder die physikalische Wahrheit jeder archivierten Behauptung. Diese Unterscheidung wird in [section 23](#) für die Vorarbeiten von Ingolf Lohmann explizit angewandt.

3 Die Mandelbrot-Menge und ihr Komplement

3.1 Definitionen

Die Mandelbrot-Menge geht auf die Untersuchung komplexer quadratischer Iterationen zurück und wurde durch Mandelbrot in ihrer fraktalen Bedeutung sichtbar gemacht [1].

Definition 3.1 (Quadratische Iteration). Für $c \in \mathbb{C}$ sei

$$z_0(c) = 0, \quad z_{n+1}(c) = z_n(c)^2 + c \quad (n \in \mathbb{N}_0).$$

Die Mandelbrot-Menge ist

$$\mathcal{M} = \left\{ c \in \mathbb{C} : (z_n(c))_{n \in \mathbb{N}_0} \text{ ist beschränkt} \right\}.$$

Definition 3.2 (Relatives Komplement). Sei $U \subseteq \mathbb{C}$ der ausdrücklich gewählte Grundbereich. Wir setzen

$$\mathcal{M}_U := \mathcal{M} \cap U, \quad \mathcal{K}_U := U \setminus \mathcal{M}_U.$$

$\mathcal{K}_U$ heißt in diesem Dokument die zu U relative Komplementärmenge der Mandelbrot-Menge.

Ein Komplement ist ohne Grundbereich nicht eindeutig. Für $U = \mathbb{C}$ lautet es $\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}$; für ein endliches Bildfenster U dagegen nur $U \setminus \mathcal{M}_U$. Diese Relativität ist keine Schwäche, sondern die Voraussetzung einer bestimmten Aussage.

3.2 Der Komplementsatz

Satz 3.1 (Vollständige komplementäre Zerlegung). Für jedes $U \subseteq \mathbb{C}$ gilt

$$U = \mathcal{M}_U \cup \mathcal{K}_U,$$

also

$$\mathcal{M}_U \cup \mathcal{K}_U = U \quad \text{und} \quad \mathcal{M}_U \cap \mathcal{K}_U = \emptyset.$$

Insbesondere gilt

$$\mathcal{M} \cup (\mathbb{C} \setminus \mathcal{M}) = \mathbb{C}.$$

Beweis. Sei $u \in U$. In klassischer Logik gilt entweder $u \in \mathcal{M}_U$ oder $u \notin \mathcal{M}_U$. Im zweiten Fall ist nach Definition $u \in U \setminus \mathcal{M}_U = \mathcal{K}_U$. Also liegt jedes Element von U in der Vereinigung. Umgekehrt sind beide Teilmengen in U enthalten. Damit ist die Vereinigung gleich U . Ein Element von $\mathcal{K}_U$ ist definitionsgemäß kein Element von $\mathcal{M}_U$; der Schnitt ist daher leer. $\square$

Der Satz beweist eine vollständige Partition. Er beweist nicht, dass die Mandelbrot-Menge erst durch eine Visualisierung ihr Komplement erhält. Das Komplement ist bereits durch U und $\mathcal{M}_U$ eindeutig bestimmt.

3.3 Escape-Time und konstruktiv zertifiziertes Außen

Definition 3.3 (Fluchtzeit). Die Fluchtzeit eines Parameters $c \in \mathbb{C}$ ist

$$\tau(c) := \inf\{n \in \mathbb{N}_0 : |z_n(c)| > 2\} \in \mathbb{N}_0 \cup \{\infty\},$$

wobei das Infimum der leeren Menge als ∞ definiert wird.

Lemma 3.1 (Fluchtradius). *Sobald $|z_n(c)| > 2$ für ein n gilt, ist die Folge $(z_k(c))_{k \in \mathbb{N}_0}$ unbeschränkt.*

Beweis. Ist $|c| > 2$, so gilt bereits $|z_1| = |c| > 2$. Für $r_k := |z_k| \geq |c| > 2$ folgt

$$r_{k+1} \geq r_k^2 - |c| \geq r_k^2 - r_k = r_k(r_k - 1) > r_k.$$

Ist dagegen $|c| \leq 2$ und $r_n > 2$, so gilt

$$r_{k+1} \geq r_k^2 - 2 > r_k \quad (k \geq n),$$

denn $r_k^2 - r_k - 2 = (r_k - 2)(r_k + 1) > 0$. Eine angenommene endliche Grenze $L > 2$ dieser monoton wachsenden Folge wäre mit $L \geq L^2 - 2$ unvereinbar. Also ist die Folge unbeschränkt. $\square$

Korollar 3.1. *Es gilt exakt*

$$\mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} : \tau(c) = \infty\}, \quad \mathbb{C} \setminus \mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} : \tau(c) < \infty\}.$$

Definition 3.4 (Endliche Escape-Mengen). *Für $N \in \mathbb{N}_0$ sei*

$$E_N(U) := \{c \in U : \tau(c) \leq N\}.$$

Satz 3.2 (Stufenweise Rekonstruktion des Komplements). *Die Folge $(E_N(U))_{N \in \mathbb{N}_0}$ ist monoton wachsend und*

$$\mathcal{K}_U = \bigcup_{N=0}^{\infty} E_N(U).$$

Beweis. Aus $\tau(c) \leq N$ folgt $\tau(c) \leq N + 1$, also $E_N(U) \subseteq E_{N+1}(U)$. Nach Korollar 3.1 liegt ein Punkt genau dann im Komplement, wenn seine Fluchtzeit endlich ist. Jede endliche Fluchtzeit ist kleiner oder gleich einem geeigneten N ; umgekehrt ist jeder Punkt eines $E_N(U)$ nach Lemma 3.1 außerhalb von $\mathcal{M}$. $\square$

Bemerkung 3.1 (Was ein endliches Bild tatsächlich beweist). Für ein endliches Raster $G \subset U$ und eine endliche Iterationsgrenze N sind die Punkte in $E_N(U) \cap G$ als Außenpunkte zertifiziert. Für die übrigen Rasterpunkte gilt jedoch nur

$$G \setminus E_N(U) = (\mathcal{M} \cap G) \cup \{c \in G \setminus \mathcal{M} : \tau(c) > N\}.$$

“Bis N nicht geflohen” ist deshalb kein allgemeiner endlicher Beweis für $c \in \mathcal{M}$. Eine Escape-Time-Grafik visualisiert eine kontrollierte Approximation. Visualisierung und exakte Mengenzugehörigkeit sind zu unterscheiden; Fragen der Berechenbarkeit des Mandelbrot-Randes sind zusätzlich subtil [2].

4 Vom Grundbereich zum raumzeitlichen Modelluniversum

4.1 “Universum” als definierter Grundbereich

In der Mengenlehre kann *Universum* den Grundbereich einer Betrachtung bezeichnen. In der Kosmologie meint *Universum* die physische Gesamtheit von Raumzeit, Materie, Feldern und ihren Beziehungen. Beide Bedeutungen dürfen nicht stillschweigend identifiziert werden.

Definition 4.1 (Mandelbrot-Modelluniversum). *Ein ausdrücklich gewählter Grundbereich $U \subseteq \mathbb{C}$ heißt in diesem Dokument Mandelbrot-Modelluniversum, wenn seine beiden Klassen $\mathcal{M}_U$ und $\mathcal{K}_U$ als komplementäre Modellzustände gelesen werden.*

Aus Satz 3.1 folgt unmittelbar:

$$\boxed{\text{Mandelbrot-Klasse } \mathcal{M}_U + \text{Komplementklasse } \mathcal{K}_U = \text{gesamtes Modelluniversum.}}$$

Das Pluszeichen steht hier für disjunkte Vereinigung, nicht für numerische Addition. Die Gleichung ist exakt. Ihre physikalische Interpretation ist eine gesonderte Modellentscheidung.

4.2 Raumzeitlich induzierte Komplementärmenge

Definition 4.2 (Korrespondenzabbildung). *Sei X die Menge der im Modell betrachteten Raumzeitereignisse und*

$$\Phi : X \longrightarrow U$$

eine totale Abbildung. Definiert werden

$$X_{\mathcal{M}} := \Phi^{-1}(\mathcal{M}_U), \quad X_{\mathcal{K}} := \Phi^{-1}(\mathcal{K}_U).$$

$X_{\mathcal{K}}$ heißt die durch Φ induzierte raumzeitliche Komplementärmenge.

Satz 4.1 (Raumzeitliche Urbildpartition). *Für jede totale Abbildung $\Phi : X \rightarrow U$ gilt*

$$X = X_{\mathcal{M}} \cup X_{\mathcal{K}}.$$

Beweis. Urbilder erhalten Komplemente:

$$\Phi^{-1}(U \setminus \mathcal{M}_U) = X \setminus \Phi^{-1}(\mathcal{M}_U).$$

Mit Satz 3.1 folgt die behauptete disjunkte Vereinigung. □

Damit ist die folgende Formulierung streng zulässig:

Relativ zu einer ausdrücklich definierten totalen Modellabbildung ergeben die Mandelbrot-Klasse und ihre raumzeitlich induzierte Komplementklasse den vollständigen betrachteten Raumzeitbereich, also das Universum des Modells.

Nicht zulässig wäre der unbegründete Kurzschluss, $\mathbb{C}$, $\mathcal{M}$ oder $\mathcal{K}_U$ seien ohne eine solche Abbildung bereits physische Raumzeit. Für eine naturwissenschaftliche Identifikation muss Φ mindestens folgende Angaben besitzen:

1. eine koordinaten- oder invariant definierte physikalische Domäne,
2. die Zuordnung der Modellparameter zu messbaren Größen,
3. eine Dynamik oder Übergangsregel,
4. mindestens eine von etablierten Modellen unterscheidbare Vorhersage,
5. ein Messverfahren samt Unsicherheitsmodell,
6. unabhängige Reproduktion.

5 Quantisierbarkeit ist nicht Quantisierung

Das Wort *quantisieren* hat mindestens zwei verschiedene fachliche Bedeutungen. Numerik und Informationstechnik quantisieren Werte durch endliche Raster oder Klassen. Physik quantisiert ein klassisches System durch eine Zuordnung zu Zuständen, Operatoren und Observablen einer Quantentheorie. Die zweite Bedeutung ist wesentlich stärker und nicht für jede klassische Observable ohne Obstruktionen verfügbar [3].

5.1 Darstellungsbezogene Definition

Definition 5.1 (Endliche ε -Quantisierbarkeit). *Eine Teilmenge K eines metrischen Raums (X, d) heißt bei Genauigkeit $\varepsilon > 0$ endlich darstellungsbezogen quantisierbar, wenn eine endliche Menge $G_\varepsilon \subseteq X$ und eine Abbildung*

$$Q_\varepsilon : K \longrightarrow G_\varepsilon$$

existieren, so dass

$$d(x, Q_\varepsilon(x)) \leq \varepsilon \quad \text{für alle } x \in K.$$

Satz 5.1 (Quantisierbarkeit beschränkter euklidischer Bereiche). *Jede beschränkte Teilmenge $K \subset \mathbb{R}^d$ ist für jedes $\varepsilon > 0$ endlich darstellungsbezogen quantisierbar.*

Beweis. Da K beschränkt ist, liegt K in einem Würfel $[-R, R]^d$. Wähle $h \leq 2\varepsilon/\sqrt{d}$. In jeder Koordinate existiert ein endliches h -Netz des Intervalls $[-R, R]$, das beide Randpunkte enthält und dessen aufeinanderfolgende Punkte höchstens Abstand h besitzen. Das kartesische Produkt G_ε dieser Netze ist endlich. Ordne jedem $x \in K$ einen nächstgelegenen Punkt $Q_\varepsilon(x) \in G_\varepsilon$ zu. In jeder Koordinate beträgt der Fehler höchstens $h/2$, also

$$\|x - Q_\varepsilon(x)\|_2 \leq \sqrt{d} \frac{h}{2} \leq \varepsilon.$$

□

Korollar 5.1 (Endlichdimensionale normierte Räume). *Jede beschränkte Teilmenge eines endlichdimensionalen normierten Vektorraums ist bei jeder Genauigkeit $\varepsilon > 0$ endlich darstellungsbezogen quantisierbar.*

Beweis. Nach Wahl einer Basis ist der Raum linear isomorph zu $\mathbb{R}^d$. In endlicher Dimension sind alle Normen äquivalent. Daher wird eine beschränkte Menge auf eine euklidisch beschränkte Menge abgebildet, und das Raster aus Satz 5.1 kann unter Berücksichtigung der Normäquivalenzkonstanten zurückübertragen werden. □

In allgemeinen metrischen Räumen ist die Existenz einer solchen endlichen ε -Darstellung für jedes $\varepsilon > 0$ äquivalent zur Totalbeschränktheit. Global unbeschränkte oder beliebige unendlichdimensionale Räume erfüllen diese Voraussetzung nicht automatisch. Der Ausdruck *stets quantisierbar* bedeutet in diesem Dokument deshalb präzise:

Jeder beschränkte Ausschnitt eines endlichdimensionalen normierten Modell- oder Beobachtungsraums ist bei jeder vorgegebenen positiven Genauigkeit endlich diskret darstellbar.

Für jede Teilmenge $A \subseteq U$ existiert ferner in klassischer Mengenlehre die exakte binäre Charakteristik

$$\chi_A : U \rightarrow \{0, 1\}, \quad \chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Das ist eine logische Zwei-Klassen-Darstellung. Ihre mengentheoretische Existenz garantiert nicht, dass die Mitgliedschaft für jede gegebene Beschreibung algorithmisch in endlicher Zeit entscheidbar ist.

5.2 Der formale Nichtschluss

Proposition 5.1 (Quantisierbarkeit impliziert keine ontische Diskretheit). *Aus der Existenz endlicher ε -Quantisierer für alle $\varepsilon > 0$ folgt weder eine kleinste positive Distanz noch die ontische Diskretheit des dargestellten Raums.*

Beweis. Der metrische Raum $K = [0, 1]^4$ mit der euklidischen Metrik ist kontinuierlich und besitzt keine kleinste positive Distanz: Zu jeder positiven Distanz zwischen zwei Punkten existieren in K noch kleinere positive Distanzen. Dennoch ist K nach Satz 5.1 bei jeder Genauigkeit $\varepsilon > 0$ endlich darstellungsbezogen quantisierbar. Damit ist K ein Gegenmodell zur behaupteten Implikation. $\square$

Der entscheidende Unterschied. Ein Raster ist eine Eigenschaft der Darstellung und ihrer Auflösung. Ein diskretes Spektrum eines physikalischen Operators wäre eine Eigenschaft einer bestimmten Theorie. Eine fundamentale Raumzeitkörnung wäre eine Aussage über die Wirklichkeit. Keine dieser drei Ebenen darf ohne Brückenbeweis in die nächste überführt werden.

Regge zeigte, wie gekrümmte Geometrie durch Simplizialkomplexe approximiert werden kann [4]. Dies belegt die Leistungsfähigkeit diskreter Darstellungen klassischer Geometrie, nicht die physische Existenz elementarer Raumzeitzellen. Umgekehrt zeigen Ansätze von Snyder und der Causal-Set-Theorie, dass fundamental diskrete oder lokal endliche Raumzeitmodelle mathematisch denkbar sind [5, 6]. Ihre Denkbarkeit ist jedoch nicht mit empirischer Entscheidung gleichzusetzen.

6 Geltung in beliebiger Dimension und unter Vektorisierung

Satz 6.1 (Dimensionsunabhängigkeit). *Für jede Menge X , unabhängig von Dimension, Topologie, Metrik oder Vektorraumstruktur, und jede Teilmenge $A \subseteq X$ gilt*

$$X = A \cup (X \setminus A).$$

Der Satz benutzt nur Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit. In diesem präzisen Sinn ist die Komplementstruktur in jeder endlichen oder unendlichen Dimension anwendbar. Eine Aussage über jede Vektorisierung verlangt dagegen eine Zusatzbedingung.

Satz 6.2 (Komplementerhaltung unter Abbildungen). *Seien $A \subseteq X$ und $f : X \rightarrow Y$. Dann gilt stets*

$$f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A).$$

Die Gleichheit

$$f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$$

gilt genau dann, wenn

$$f(A) \cap f(X \setminus A) = \emptyset.$$

Injektivität von f ist hinreichend. Ist $f : X \rightarrow Y$ bijektiv, so gilt

$$f(X \setminus A) = Y \setminus f(A).$$

Beweis. Ist $y \in f(X) \setminus f(A)$, besitzt y ein Urbild in X , aber keines in A ; also liegt ein Urbild in $X \setminus A$. Dies beweist die Inklusion. Die umgekehrte Inklusion gilt genau dann, wenn kein Bildpunkt zugleich von A und von $X \setminus A$ getroffen wird. Injektivität schließt ein solches Zusammenfallen aus. Bei Bijektivität ist zusätzlich $f(X) = Y$. $\square$

Eine nichtinjektive Projektion, Dimensionsreduktion oder Feature-Vektorisierung kann also Mandelbrot- und Komplementpunkte auf denselben Vektor abbilden. Die universale Aussage lautet nicht “jede Darstellung bewahrt jeden Unterschied”, sondern:

Die binäre Komplementpartition ist von einer vorhandenen Dimensionsstruktur unabhängig. Ihre eindeutige Übertragung unter einer Vektorisierung wird nur durch injektive beziehungsweise anderweitig klassentrennende Darstellungen garantiert. Urbilder einer totalen Modellabbildung bewahren sie stets.

Teil II

Rekursive Anschlussordnung und selbstbegrenzte Klassifikation

7 Vom statischen Komplement zum geprüften Prozess

Der Komplementsatz

$$U = \mathcal{M}_U \cup \mathcal{K}_U$$

beschreibt zunächst eine statische Partition des Parameterraums. Die quadratische Iteration enthält zusätzlich eine dynamische Struktur: Zu jedem Parameter c gehört eine vollständige Anschlussgeschichte. Erst auf dieser Ebene werden endliche Prüfung, fortgesetzte Unbestimmtheit, zertifizierter Ausschluss und asymptotische Klassifikation unterscheidbar.

7.1 Erweiterter Zustandsraum und Mandelbrot-Trajektorien

Definition 7.1 (Erweiterte Mandelbrot-Dynamik). *Sei $U \subseteq \mathbb{C}$. Auf dem erweiterten Zustandsraum*

$$Y_U := U \times \mathbb{C}$$

definieren wir

$$F : Y_U \longrightarrow Y_U, \quad F(c, z) := (c, z^2 + c),$$

sowie die Initialeinbettung

$$\iota : U \longrightarrow Y_U, \quad \iota(c) := (c, 0).$$

Die zu c gehörende Zustandstrajektorie ist

$$\Gamma_c := (F^n(\iota(c)))_{n \in \mathbb{N}_0}.$$

Für die Projektion $\pi_z(c, z) := z$ gilt

$$\pi_z(F^n(\iota(c))) = z_n(c).$$

Diese Formulierung trennt den konstanten Parameter c vom iterierten Zustand z_n . Die Rekursion wird damit zu einem autonomen diskreten dynamischen System.

Definition 7.2 (Trajektorienraum und Shift). *Sei*

$$\Sigma_U := \left\{ \sigma^k \Gamma_c : c \in U, k \in \mathbb{N}_0 \right\},$$

wobei der Linksshift durch

$$\sigma(x_0, x_1, x_2, \dots) := (x_1, x_2, x_3, \dots)$$

gegeben ist.

Definition 7.3 (Exakte Trajektorienklassifikation). *Für $\gamma = (x_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \in \Sigma_U$ setzen wir*

$$\hat{\chi}(\gamma) := \begin{cases} PASS, & \sup_{n \in \mathbb{N}_0} |\pi_z(x_n)| < \infty, \\ BLOCK, & \sup_{n \in \mathbb{N}_0} |\pi_z(x_n)| = \infty. \end{cases}$$

Für unverschobene Trajektorien gilt somit

$$\hat{\chi}(\Gamma_c) = \begin{cases} PASS, & c \in \mathcal{M}_U, \\ BLOCK, & c \in \mathcal{K}_U. \end{cases}$$

Satz 7.1 (Shift-Invarianz der exakten Klassifikation). *Für alle $\gamma \in \Sigma_U$ und $k \in \mathbb{N}_0$ gilt*

$$\hat{\chi}(\sigma^k \gamma) = \hat{\chi}(\gamma).$$

Beweis. Das Entfernen endlich vieler Folgenglieder ändert weder Beschränktheit noch Unbeschränktheit einer Folge. Daher besitzen γ und jeder endliche Tail $\sigma^k \gamma$ denselben Klassifikationsstatus. $\square$

Sei $\mathcal{S}$ der Pullback-Operator auf statuswertigen Funktionen,

$$(\mathcal{S}h)(\gamma) := h(\sigma\gamma).$$

Aus [Satz 7.1](#) folgt

$$\boxed{\mathcal{S}\hat{\chi} = \hat{\chi}}, \quad \hat{\chi} \in \text{Fix}(\mathcal{S}).$$

Die exakte Klassifikation ist damit ein Fixpunkt des auf *Klassifikatoren* wirkenden Shiftoperators.

Bemerkung 7.1 (Kein allgemeiner Orbit-Fixpunkt). Diese Fixpunktaussage betrifft nicht die einzelnen Zustandstrajektorien. Aus $\sigma\Gamma_c = \Gamma_c$ würde wegen $z_0 = 0$ bereits $z_1 = c = 0$ folgen. Unter den auf $z_0 = 0$ initialisierten Mandelbrot-Trajektorien ist daher nur $c = 0$ shift-fixiert. Andere Parameter können periodische, präperiodische, beschränkte nichtperiodische oder unbeschränkte Verläufe erzeugen. Der mathematisch tragfähige Fixpunkt ist die unter endlicher Verschiebung stabile Klassifikationsordnung, nicht ein vermeintlich konvergierender Einzelorbit.

7.2 Endliche Gate-Zustände

Ein endlicher Rechenlauf kann Flucht positiv zertifizieren, im Allgemeinen aber nicht allein aus ausgebliebener Flucht die Zugehörigkeit zur Mandelbrot-Menge beweisen. Für eine wissenschaftlich korrekte Dreizustandslogik muss **PASS** deshalb ebenfalls an ein positives Zertifikat gebunden werden.

Definition 7.4 (Zulässige PASS-Zertifikate). *Eine Familie $(P_N)_{N \in \mathbb{N}_0}$ heißt zulässige Familie endlicher PASS-Zertifikate, wenn*

$$P_N \subseteq \mathcal{M}_U \quad \text{und} \quad P_N \subseteq P_{N+1}$$

für alle N gelten. Die Aufnahme $c \in P_N$ muss durch einen gültigen Mitgliedschaftsnachweis begründet sein und darf nicht allein auf $\tau(c) > N$ beruhen.

Definition 7.5 (Endliches Anschlussgate). *Für $N \in \mathbb{N}_0$ sei*

$$\mathcal{A}_N : U \longrightarrow \{\text{PASS}, \text{CONTINUE}, \text{BLOCK}\}$$

durch

$$\mathcal{A}_N(c) := \begin{cases} \text{BLOCK}, & \tau(c) \leq N, \\ \text{PASS}, & c \in P_N, \\ \text{CONTINUE}, & \text{sonst} \end{cases}$$

definiert.

Da $P_N \subseteq \mathcal{M}_U$ und $E_N(U) \subseteq \mathcal{K}_U$ gilt, können die ersten beiden Fälle nicht gleichzeitig eintreten.

Satz 7.2 (Korrektheit und monotone Verfeinerung). *Das endliche Anschlussgate besitzt folgende Eigenschaften:*

1. $\mathcal{A}_N(c) = \text{PASS}$ impliziert $c \in \mathcal{M}_U$;
2. $\mathcal{A}_N(c) = \text{BLOCK}$ impliziert $c \in \mathcal{K}_U$;
3. ein einmal erreichter Status **PASS** oder **BLOCK** bleibt bei allen späteren Stufen erhalten;
4. **CONTINUE** bezeichnet weder Mitgliedschaft noch Nichtmitgliedschaft, sondern den gegenwärtig nicht abgeschlossenen Prüfzustand.

Beweis. Die ersten beiden Aussagen folgen aus $P_N \subseteq \mathcal{M}_U$ und dem Fluchtradiuslemma. Wegen $P_N \subseteq P_{N+1}$ bleibt ein PASS-Zertifikat gültig. Wegen $E_N(U) \subseteq E_{N+1}(U)$ bleibt auch ein BLOCK-Zertifikat gültig. Für einen Punkt außerhalb beider Zertifikatsmengen ist auf Stufe N noch keine terminale Folgerung zulässig. $\square$

Die Informationsordnung der Statuswerte ist daher nicht linear, sondern verzweigt:

$$\text{CONTINUE} \preceq \text{PASS}, \quad \text{CONTINUE} \preceq \text{BLOCK},$$

während **PASS** und **BLOCK** unvergleichbar bleiben.

Satz 7.3 (Exterior-Vollständigkeit und bedingte Gesamtvollständigkeit). *Für jedes $c \in \mathcal{K}_U$ existiert ein endliches N_0 , sodass*

$$\mathcal{A}_N(c) = \text{BLOCK} \quad \text{für alle } N \geq N_0.$$

Für jedes $c \in \mathcal{M}_U$ wird dagegen genau dann nach endlich vielen Stufen *PASS* erreicht, wenn

$$c \in \bigcup_{N=0}^{\infty} P_N.$$

Insbesondere wird das Gate auf ganz U genau dann schließlich terminal, wenn $\bigcup_N P_N = \mathcal{M}_U$.

Beweis. Für $c \in \mathcal{K}_U$ ist $\tau(c) < \infty$. Mit $N_0 = \tau(c)$ gilt daher $c \in E_N(U)$ für alle $N \geq N_0$. Die *PASS*-Aussage folgt unmittelbar aus der Definition der wachsenden Zertifikatsfamilie. $\square$

Ohne einen zusätzlich bewiesenen Vollständigkeitssatz $\bigcup_N P_N = \mathcal{M}_U$ dürfen Punkte der Mandelbrot-Menge dauerhaft im Status *CONTINUE* verbleiben. Das ist kein Fehler des Gates, sondern die korrekte Darstellung begrenzter endlicher Evidenz.

7.3 Der formale Null-Eins-Übergang

Die Entstehung eines endlichen Fluchtzertifikats kann als monotone boolesche Folge dargestellt werden:

$$b_N(c) := \mathbf{1}_{E_N(U)}(c), \quad b_N(c) \leq b_{N+1}(c).$$

Für $c \in \mathcal{K}_U$ erfolgt bei $N = \tau(c)$ genau ein irreversibler Zertifikatsübergang

$$0 \longrightarrow 1.$$

Für $c \in \mathcal{M}_U$ bleibt $b_N(c) = 0$ für alle N .

Bemerkung 7.2. Vor der Flucht bedeutet $b_N(c) = 0$ lediglich: Bis Stufe N liegt kein Fluchtzertifikat vor. Der Wert 0 ist deshalb kein positiver Beweis für $c \in \mathcal{M}_U$. Der Übergang $0 \rightarrow 1$ bezeichnet hier präzise die Entstehung eines unterscheidbaren Außenzertifikats und nicht ohne weitere Prämissen einen kosmologischen Schöpfungsakt. Ebenso startet der konkrete Mandelbrot-Orbit bei $z_0 = 0$ mit $z_1 = c$, nicht allgemein mit $z_1 = 1$; $0 \rightarrow 1$ ist hier ein Code für das Auftreten eines Unterschieds, kein Ersatz für die Dynamik.

7.4 Grenze als Instabilitätsort der Klassifikation

Satz 7.4 (Grenze und Statusdiskontinuität). *Versehen wir $\{PASS, BLOCK\}$ mit der diskreten Topologie. Dann ist die exakte Parameterklassifikation*

$$\chi_U(c) := \begin{cases} PASS, & c \in \mathcal{M}_U, \\ BLOCK, & c \in \mathcal{K}_U \end{cases}$$

genau an den Punkten des relativen Randes $\partial_U \mathcal{M}_U$ unstetig.

Beweis. Im relativen Inneren von $\mathcal{M}_U$ ist χ_U lokal konstant *PASS*. Da $\mathcal{M}$ abgeschlossen ist, ist $\mathcal{K}_U$ relativ offen; dort ist χ_U lokal konstant *BLOCK*. An jedem Randpunkt schneidet jede relative Umgebung beide Klassen. Das Urbild eines einzelnen diskreten Status kann dort keine Umgebung des Randpunktes enthalten. Folglich ist χ_U genau am Rand unstetig. $\square$

Die fraktale Grenze ist damit ein mathematischer Entscheidungshorizont: Beliebige kleine Parameteränderungen können dort unterschiedliche exakte Klassen treffen. Der Ausdruck bezeichnet keine Gleichsetzung mit einem physikalischen Ereignishorizont.

7.5 Semantische Rückbestimmung ohne Retrokausalität

Für einen Parameter c seien

$$\Pi_N(c) := (z_0(c), z_1(c), \dots, z_N(c))$$

die bis zur Stufe N bekannten Trajektorienpräfixe. Eine spätere Prüfstufe ersetzt $\Pi_N(c)$ nicht, sondern erweitert sie zu $\Pi_{N+1}(c)$.

Proposition 7.1 (Epistemische, nicht dynamische Rückbestimmung). *Wechselt der Gate-Status bei wachsendem N von CONTINUE zu PASS oder BLOCK, so ändert sich kein früherer Zustand $z_k(c)$. Geändert wird ausschließlich die anhand einer erweiterten Informationsbasis zulässige Klassifikation der bereits vorliegenden Spur.*

Beweis. Die Rekursion bestimmt jedes $z_k(c)$ eindeutig aus c und $z_0 = 0$. Eine spätere Berechnung verändert diese Werte nicht. Sie kann lediglich ein zuvor fehlendes Flucht- oder Mitgliedschaftszertifikat verfügbar machen. $\square$

Die logische Asymmetrie lautet

$$c \notin \mathcal{M} \iff \exists n \in \mathbb{N}_0 : |z_n(c)| > 2, \quad c \in \mathcal{M} \iff \forall n \in \mathbb{N}_0 : |z_n(c)| \leq 2.$$

Ein späteres Glied kann daher eine zuvor offene Außenfrage endlich entscheiden. Dies ist eine *semantische Rückbestimmung* der gesamten Spur, keine physikalische Wirkung aus der Zukunft auf frühere Systemzustände. Die vollständige begriffliche, quantenphysikalische und relativistische Abgrenzung folgt in [section 20](#).

7.6 Das Prozessmodelluniversum

Definition 7.6 (Mandelbrot-Prozessmodelluniversum). *Das dynamische Mandelbrot-Prozessmodelluniversum über U ist das Tupel*

$$\mathfrak{U}_U := (Y_U, F, \iota, \Sigma_U, \sigma, (\mathcal{A}_N)_{N \in \mathbb{N}_0}, \hat{\chi}, \mathcal{M}_U, \mathcal{K}_U, \partial_U \mathcal{M}_U).$$

Dieses Tupel enthält nicht nur die fertige Partition, sondern zugleich

$$\begin{aligned} & \text{Initialisierung} \longrightarrow \text{Iteration} \longrightarrow \text{endliche Evidenz} \\ & \longrightarrow \text{Gate-Status} \longrightarrow \text{exakte Klasse} \longrightarrow \text{Grenzstruktur.} \end{aligned}$$

In diesem präzisen Sinn erzeugt dieselbe Rekursion die Anschlussgeschichte, die zertifizierbare Außenklasse, die beschränkte Klasse und die gemeinsame Grenze. Sie erzeugt jedoch nicht allein den gewählten Grundbereich U , die Interpretation der Klassen oder eine physikalische Raumzeitkorrespondenz.

8 Vom Mandelbrot-Prozess zu einem allgemeinen Wirkraum

8.1 Typisierte Wirkraumstruktur

Die symbolische Schreibweise

$$\mathcal{W} = \mathcal{A}(\mathcal{R} \times \mathcal{T} \times \mathcal{C}_{\text{caus}} \times \mathcal{I})$$

wird erst dann mathematisch bestimmt, wenn die beteiligten Mengen und der Typ von $\mathcal{A}$ angegeben sind.

Definition 8.1 (Allgemeines Wirkraummodell). *Seien $\mathcal{R}$, $\mathcal{T}$, $\mathcal{C}_{\text{caus}}$ und $\mathcal{I}$ Mengen geometrisch-relationaler, temporaler, kausaler und informationeller Zustandsdaten. Der rohe Zustandsraum sei*

$$S := \mathcal{R} \times \mathcal{T} \times \mathcal{C}_{\text{caus}} \times \mathcal{I}.$$

Ein allgemeines Wirkraummodell ist ein Tupel

$$\mathbf{G} := (S, G, \Sigma_G, (\mathcal{B}_N)_{N \in \mathbb{N}_0}, \mathcal{B}_\infty),$$

wobei $G : S \rightarrow S$ eine Übergangsdynamik, Σ_G der von G erzeugte Trajektorienraum, $\mathcal{B}_N$ endliche Gates und $\mathcal{B}_\infty$ die terminale Klassifikation sind.

Das kartesische Produkt erzeugt weder Kausalität noch Dynamik. Diese entstehen erst durch Relationen auf den Faktoren, Kompatibilitätsbedingungen, die Übergangsabbildung G und die Gate-Regeln.

8.2 Semikonjugation und Gate-Erhaltung

Sei

$$Y_U^{\text{rch}} := \{F^n(\iota(c)) : c \in U, n \in \mathbb{N}_0\}$$

der erreichbare Mandelbrot-Zustandsraum.

Definition 8.2 (Dynamische Semikonjugation). *Eine Abbildung $\phi : Y_U^{\text{rch}} \rightarrow S$ heißt Semikonjugation von F nach G , wenn*

$$\boxed{G \circ \phi = \phi \circ F}.$$

Sie induziert auf Trajektorien die koordinatenweise Abbildung

$$\Phi_\infty : \Sigma_U \longrightarrow \Sigma_G, \quad \Phi_\infty((x_n)_n) := (\phi(x_n))_n,$$

und erfüllt $\Phi_\infty \circ \sigma = \sigma \circ \Phi_\infty$.

Eine Semikonjugation erhält die Übergangsfolge. Sie darf jedoch verschiedene Mandelbrot-Zustände identifizieren und beweist daher weder metrische noch physikalische Gleichwertigkeit.

Definition 8.3 (Gate-erhaltende Prozessabbildung). *Die Semikonjugation ϕ heißt gate-erhaltend, wenn für alle $\gamma \in \Sigma_U$ und $N \in \mathbb{N}_0$*

$$\mathcal{B}_N(\Phi_\infty(\gamma)) = \mathcal{A}_N(\gamma)$$

gilt und zusätzlich

$$\mathcal{B}_\infty(\Phi_\infty(\gamma)) = \hat{\chi}(\gamma).$$

Dabei bezeichnet $\mathcal{A}_N(\gamma)$ das auf den in γ gespeicherten Parameter angewandte Mandelbrot-Gate.

Satz 8.1 (Faktorisierungskriterium für Gate-Erhaltung). *Sei $\Phi_\infty : \Sigma_U \rightarrow \Sigma_G$ eine Trajektorienabbildung. Für ein festes N existiert genau dann ein deterministisches Gate $\mathcal{B}_N$ auf $\Phi_\infty(\Sigma_U)$ mit*

$$\mathcal{A}_N = \mathcal{B}_N \circ \Phi_\infty,$$

wenn $\mathcal{A}_N$ auf jeder Faser von Φ_∞ konstant ist.

Beweis. Existiert $\mathcal{B}_N$, folgt die Faserkonstanz durch Einsetzen. Gilt sie umgekehrt, definieren wir für $\eta \in \Phi_\infty(\Sigma_U)$ $\mathcal{B}_N(\eta) := \mathcal{A}_N(\gamma)$, wobei γ ein beliebiges Urbild von η ist. Die Faserkonstanz garantiert die Unabhängigkeit von der Wahl des Urbildes. $\square$

Identifiziert Φ_∞ zwei Trajektorien mit unterschiedlichen PASS-, CONTINUE- oder BLOCK-Zuständen, kann auf dem Bildraum kein deterministisches Gate die ursprüngliche Klassifikation vollständig erhalten. Das minimale Kriterium einer nicht bloß metaphorischen Übertragung lautet daher

$$\boxed{\text{Dynamikerhaltung} + \text{Gate-Erhaltung} + \text{Klassentrennung.}}$$

Für eine physikalische Korrespondenz treten Dimensions-, Metrik-, Symmetrie-, Kausal- und Observablenerhaltung hinzu.

8.3 Erreichbarkeitsordnung und physikalische Kausalität

Auf einem diskreten dynamischen System kann die Erreichbarkeitsrelation

$$x \preceq_F y \quad :\Longleftrightarrow \quad \exists k \in \mathbb{N}_0 : y = F^k(x)$$

definiert werden. Aus der Semikonjugation folgt

$$x \preceq_F y \implies \phi(x) \preceq_G \phi(y).$$

Diese Relation ist zunächst eine rechnerische Anschlussordnung. Sie ist nicht automatisch die physikalische Kausalrelation einer Lorentz-Mannigfaltigkeit. Dafür müsste zusätzlich gezeigt werden, dass die Bildzustände Raumzeitereignisse repräsentieren und zum Beispiel

$$x \preceq_F y \implies \phi(y) \in J^+(\phi(x))$$

mit einer empirisch bestimmten Lichtkegelstruktur gilt.

8.4 Limes, Fixpunkt und Nash-Begriff

Limes- und Fixpunktwarnung. Der Ausdruck

$$\text{Fix}\left(\mathcal{A}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} G^n(s)\right)\right)$$

ist nur definiert, wenn der Limes in einer angegebenen Topologie existiert, der Typ von $\mathcal{A}$ feststeht und der Operator des Fixpunkts benannt ist. Chaotische, periodische und bloß beschränkte Trajektorien müssen keinen Zustandslimes besitzen. Eine stabile Klassifikation kann dennoch existieren.

Die für die Mandelbrot-Dynamik ohne Orbitkonvergenz gültige Verdichtung ist

$$\boxed{\widehat{\chi} \in \text{Fix}(\mathcal{S})}, \quad (Sh)(\gamma) = h(\sigma\gamma).$$

Der Ausdruck *Nash-stabil* verlangt darüber hinaus ein explizites Spiel aus Spielern, Strategieräumen und Nutzenfunktionen sowie für eine Stabilitätsaussage eine Anpassungsdynamik. Ein Strategieprofil s^* ist Nash-Gleichgewicht genau dann, wenn kein Spieler durch einseitige Abweichung seinen Nutzen erhöhen kann [7]. Aus Mandelbrot-Iteration, Semikonjugation oder Shift-Fixpunkt allein folgt kein Nash-Gleichgewicht. Ohne Spielstruktur ist daher *shift-invariante Klassifikation* die hier bewiesene und wissenschaftlich präzise Bezeichnung.

8.5 Selbstanwendung als Wahrheits- und Wirkungsgate

Die Prozessgrammatik lässt sich auf ihre eigenen Aussagen anwenden. Für eine Behauptung p , eine Evidenzmenge E und ein explizites Prüfverfahren V sei

$$H(p, E, V) \in \{\text{PASS}, \text{CONTINUE}, \text{BLOCK}\}.$$

Ein soundes Gate erfüllt mindestens

$$\begin{aligned} H(p, E, V) = \text{PASS} &\implies \text{gültiger Beleg für } p, \\ H(p, E, V) = \text{BLOCK} &\implies \text{Widerlegung oder verletzte Freigabebedingung,} \\ H(p, E, V) = \text{CONTINUE} &\implies \text{vorhandene Evidenz ist nicht terminal.} \end{aligned}$$

Praktisch wird dazu die Aussage nach Gegenstand, Kontext, Quelle, Beleg, Schluss, Grenze und möglicher Wirkung zerlegt. Herkunft, Widerspruch, Anschluss und Geltungsgrad werden getrennt geprüft; erst dann wird eine Wirkung freigegeben oder blockiert. Das Gate erzeugt keine Wahrheit. Es verhindert den Schluss von fehlender Widerlegung auf erwiesene Wahrheit und macht die Geltungsgrenze revisionsfähig.

8.6 Ergebnis des zweiten Teils

Der dynamische Kern lässt sich ohne Kategorienvermischung zusammenfassen:

$$\begin{aligned} c &\longmapsto \Gamma_c \longmapsto (\mathcal{A}_N(c))_{N \in \mathbb{N}_0} \longmapsto \hat{\chi}(\Gamma_c), \\ \hat{\chi} \circ \sigma &= \hat{\chi}, \\ G \circ \phi &= \phi \circ F, \\ \mathcal{B}_N \circ \Phi_\infty &= \mathcal{A}_N \quad \text{nur bei gate-konstanten Fasern.} \end{aligned}$$

Bewiesen sind damit die dynamische Prozessdarstellung, die shift-invariante Endklassifikation, die sounde endliche Gate-Logik, die semantische Rückbestimmung und die exakten Bedingungen einer gate-erhaltenden Semikonjugation. Noch nicht bewiesen ist, dass ein bestimmter physikalischer Wirkraum eine solche Semikonjugation mit den zusätzlich erforderlichen metrischen, dimensional, kausalen und beobachtbaren Eigenschaften besitzt.

Teil III

Dimensionsrichtige physikalische Konkretisierung

9 Ereignishorizont, theoretischer Blick und Planck-Skala

9.1 Mathematischer Zugang hinter den Horizont

In einer geeigneten konformen Vervollständigung einer asymptotisch flachen Raumzeit wird der zukünftige Ereignishorizont unter den üblichen globalen Voraussetzungen als Grenze des kausalen Vergangenheitsbereichs der zukünftigen Nullunendlichkeit definiert [8]:

$$\mathcal{H}^+ = \partial J^-(\mathcal{I}^+).$$

In Schwarzschild-Koordinaten erscheinen die Metrikkomponenten bei $r = 2GM/c^2$ singulär. Reguläre Eddington–Finkelstein- und Kruskal–Szekeres-Koordinaten zeigen, dass es sich dort in der Schwarzschild-Lösung um eine Koordinatensingularität handelt und die klassische Lösung regulär über den Horizont fortgesetzt werden kann [9, 10]. Damit lässt sich das Innere eines idealisierten klassischen Schwarzen Lochs mathematisch beschreiben und in Kausaldiagrammen darstellen.

Diese mathematische Fortsetzbarkeit bestätigt die innere Konsistenz der idealisierten klassischen Lösung. Sie ist kein empirischer Nachweis dafür, dass das Innere eines realen astrophysikalischen Schwarzen Lochs in allen Regimen exakt durch diese Fortsetzung beschrieben wird.

Dies rechtfertigt die Metapher, mit dem *geistigen Auge* hinter den Ereignishorizont zu blicken, wenn sie exakt als theoretische Modellierung verstanden wird. Sie bedeutet nicht, dass ein äußerer Beobachter Licht oder Messdaten aus dem Inneren eines zukünftigen Ereignishorizonts empfangen kann. Oppenheimer und Snyder beschreiben bereits den gravitativen Kollaps und seine kausale Abschließung im klassischen Modell [11].

Auch die Bilder des Event Horizon Telescope zeigen nicht das Innere. Sie rekonstruieren horizon-nahe Radioemission und eine zentrale Helligkeitsdepression, die mit dem erwarteten Schatten eines Kerr-Schwarzen Lochs vereinbar ist [12, 13]. Damit gilt:

mathematische Darstellbarkeit des Inneren $\neq$ kausale Beobachtbarkeit des Inneren.

9.2 Was die Planck-Skala besagt

Die Planck-Länge ist

$$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \approx 1.616255 \times 10^{-35} \text{ m},$$

wobei die Naturkonstanten nach dem CODATA-Referenzrahmen zu verwenden sind [14]. Sie kombiniert die Quantenskala $\hbar$, die Gravitationskonstante G und die Lichtgeschwindigkeit c . Deshalb ist sie eine natürliche charakteristische Skala für die Frage, wie Quantentheorie und dynamische Raumzeit zusammenwirken.

Aus dieser Dimensionskombination folgt nicht, dass ℓ_P eine experimentell bestätigte kleinste Länge, eine räumliche Zelle oder ein Ereignishorizont ist. Verschiedene Quantengravitationsprogramme formulieren unterschiedliche Begriffe von Diskretheit, Minimalität und Kontinuum [15]. Die Allgemeine Relativitätstheorie bleibt bei gewöhnlichen Energien als effektive Feldtheorie sinnvoll behandelbar [16]; die hochenergetische fundamentale Vervollständigung ist dadurch nicht ausgewählt.

Der epistemische Kontrast ist gleichwohl fruchtbar:

- Hinter einem klassischen Ereignishorizont ist die Geometrie innerhalb einer Theorie mathematisch fortsetzbar, während der äußere Messzugang kausal begrenzt ist.
- Im Planck-Regime fehlt eine empirisch bestätigte gemeinsame Theorie von Quantendynamik und Gravitation. Die Schwierigkeit liegt nicht in einem bewiesenen “innerhalb” einer kleinsten Zelle, sondern in Theorie, Skalenreichweite und experimenteller Zugänglichkeit.

Diese beiden Grenzen sind nicht symmetrische physikalische Horizonte. Sie sind verschiedene Arten von Grenze: kausale Grenze einer gegebenen Raumzeitlösung einerseits, offene Theorie- und Messgrenze andererseits.

10 Vom dimensionslosen Modell zur messbaren Physik

Status dieses Teils. Die folgenden Dimensionsgleichungen, Definitionen der Raumzeitmetrik, Einstein-Gleichungen, Planck-Einheiten und Beziehungen der Schwarzschild-Thermodynamik gehören zur etablierten mathematischen Physik. Die Übertragung der rekursiven Mandelbrot- und Anschlussordnung auf diese Größen ist dagegen eine ausdrücklich definierte Korrespondenzhypothese. Dimensionsrichtigkeit ist notwendig, aber nicht hinreichend für physikalische Wahrheit.

10.1 Größe, Zahlenwert, Einheit und Dimension

Eine physikalische Größe q ist von ihrem Zahlenwert und ihrer Einheit zu unterscheiden. Relativ zu einer gewählten Einheit u_q gilt

$$q = \{q\}_{u_q} u_q.$$

Der Zahlenwert $\{q\}_{u_q}$ ändert sich bei einem Einheitenwechsel; die physikalische Größe soll davon unberührt bleiben. Das Internationale Einheitensystem legt die einheitliche metrologische Darstellung fest [17]. Die Dimension einer Größe kann als Produkt von Basisdimensionen geschrieben werden:

$$\dim(q) = \mathbf{L}^\alpha \mathbf{T}^\beta \mathbf{M}^\gamma \mathbf{\Theta}^\delta \dots,$$

wobei $\mathbf{L}$, $\mathbf{T}$, $\mathbf{M}$, $\mathbf{\Theta}$ Länge, Zeit, Masse und thermodynamische Temperatur bezeichnen.

Proposition 10.1 (Dimensionshomogenität). *Eine einheitenunabhängige physikalische Gleichung muss dimensionshomogen sein: Addierbare Terme besitzen dieselbe Dimension, und Argumente von Funktionen wie $\exp$, $\log$, $\sin$ oder $\cos$ müssen dimensionslos sein.*

Beweis. Bei einer unabhängigen Skalierung der Basiseinheiten transformiert jeder Term entsprechend seinem Dimensionsvektor. Verschiedene Dimensionsvektoren erhalten verschiedene Skalierungsfaktoren und können daher nicht einheitenunabhängig addiert oder gleichgesetzt werden. Ein nicht dimensionsloses Funktionsargument würde seinen Zahlenwert allein durch den Einheitenwechsel ändern und damit fälschlich den Funktionswert verändern. Dies ist der Kern der Dimensionsanalyse [18]. $\square$

Die Umkehrung gilt nicht. Dimensionshomogenität schließt einen Teil unzulässiger Formeln aus, wählt aber nicht eindeutig das richtige Naturgesetz:

Dimensionsverträglichkeit $\neq$ dynamische Herleitung $\neq$ empirische Bestätigung.

Größe	SI-Einheit	Rolle
räumliche Koordinate x^i	m	koordinatenabhängige Darstellung
Koordinate $x^0 = ct$	m	alle vier Koordinaten gleich dimensioniert
Eigenzeit τ	s	entlang einer zeitartigen Weltlinie
Energie E	$\text{J} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$	physikalische Observable
Wirkung S	J s	nicht mit Entropie zu verwechseln
Temperatur T	K	thermodynamische Temperatur
Entropie S_{th}	J K^{-1}	$S_{\text{th}}/k_{\text{B}}$ dimensionslos

Größe	SI-Einheit	Rolle
Information I	1	Bit oder Nat legt die Logarithmusbasis fest
Skalarkrümmung R	m^{-2}	bei längendimensionalen Koordinaten
Stress-Energie $T_{\mu\nu}$	J m^{-3}	im lokalen orthonormalen Bezugssystem

Tensor-Komponenten können bei allgemeinen Koordinatenwechseln andere Einheitendarstellungen annehmen. Belastbare Aussagen werden deshalb tensorial oder durch Invarianten formuliert.

11 Mathematische Metrik und Lorentz-Metrik

Die im Quantisierbarkeitssatz verwendete Metrik

$$d : Y \times Y \longrightarrow [0, \infty)$$

ist positiv definit: $d(p, q) = 0$ gilt genau dann, wenn $p = q$. Eine Raumzeitmetrik ist dagegen ein Lorentzsches Tensorfeld $g_{\mu\nu}$, hier mit Signatur $(-+++)$. Bei der Koordinatenkonvention $x^0 = ct$ gilt

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad [ds^2] = \text{m}^2, \quad [g_{\mu\nu}] = 1.$$

Für eine zeitartige Kurve ist $ds^2 < 0$, und ihre Eigenzeit lautet

$$d\tau = \frac{1}{c} \sqrt{-ds^2}.$$

Auf einer raumartigen Hyperfläche mit induzierter positiv definiter Metrik h_{ij} erhält man dagegen $d\ell^2 = h_{ij} dx^i dx^j$ [8].

Proposition 11.1 (Lorentz-Intervall ist keine Abstandsfunktion). *Das Lorentzsche Linienelement definiert auf der Menge der Raumzeitereignisse keine Metrik im Sinn eines positiv definiten metrischen Raums.*

Beweis. Zwei verschiedene, lichtartig getrennte Ereignisse können $ds^2 = 0$ besitzen; für zeitartige Trennungen ist $ds^2 < 0$. Damit sind positive Definitheit und die Trennung verschiedener Punkte verletzt. $\square$

Für numerische Konvergenz und endliche ε -Netze wird daher eine zusätzliche positive Darstellungsmetrik benötigt. Die Lorentz-Metrik bestimmt dagegen Lichtkegel, Eigenzeiten und die kausale Klassifikation von Trennungen. Beide Objekte heißen “Metrik”, erfüllen aber verschiedene mathematische Aufgaben.

12 Dimensionslose Mandelbrot-Dynamik und Kalibrierung

Die Standarditeration

$$z_{n+1} = z_n^2 + c$$

ist dimensionshomogen, wenn z_n und c dimensionslose komplexe Zahlen sind. Wollte man z_n unmittelbar als dimensionsbehaftete Größe Z_n interpretieren, wäre $Z_{n+1} = Z_n^2 + C$ im

Allgemeinen unzulässig. Sei daher $Q_* > 0$ eine Referenzgröße derselben Dimension wie Z_n und C . Die dimensionsrichtige Gleichung lautet

$$Z_{n+1} = \frac{Z_n^2}{Q_*} + C.$$

Mit $z_n = Z_n/Q_*$ und $c = C/Q_*$ folgt exakt die dimensionslose Mandelbrot-Iteration. Das Escape-Kriterium $|z_n| > 2$ entspricht in dieser Skalierung $|Z_n| > 2Q_*$. Die Wahl von Q_* gehört zum Korrespondenzmodell und darf nicht verborgen werden.

Sollen mehrere Größen verschiedener Dimensionen in einen komplexen Parameter eingehen, müssen sie zuerst einzeln normiert werden. Für Observablen q_a und Referenzskalen $q_{a,*} > 0$ sei

$$\xi_a(X) = \frac{q_a(X)}{q_{a,*}}.$$

Eine dimensionsrichtige Parameterabbildung hat dann beispielsweise die Form

$$\chi(X) = u(\xi_1(X), \dots, \xi_k(X)) + i v(\xi_1(X), \dots, \xi_k(X)) \in \mathbb{C},$$

wobei u und v dimensionslose reelle Funktionen sind. Geeignete invariante Argumente können, abhängig vom System, sein:

$$\ell_*^2 R, \quad \ell_*^4 R_{\mu\nu} R^{\mu\nu}, \quad \ell_*^4 R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma}, \quad \frac{E}{E_*}, \quad \frac{\tau}{t_*}, \quad \frac{S_{\text{th}}}{k_B}.$$

Energie und Eigenzeit verlangen zusätzlich die Angabe eines Beobachters oder einer Weltlinie.

Bemerkung 12.1 (Dimensionsrichtigkeit zeichnet keine Abbildung aus). Bereits

$$\chi_{\alpha,\beta}(X) = \alpha \ell_*^2 R(X) + i \beta \frac{E(X)}{E_*}$$

ist für beliebige dimensionslose α, β dimensionsrichtig. Daraus folgt weder, dass diese Abbildung physikalisch ausgezeichnet ist, noch dass ihre Mandelbrot-Klassifikation eine Naturklasse beschreibt. Dafür sind Symmetrien, Dynamik, Observablen und Tests erforderlich.

Auch der Iterationsindex n ist dimensionslos. Eine Gleichsetzung mit physikalischer Zeit verlangt eine weitere Definition,

$$\tau_N = \sum_{n=0}^{N-1} \Delta\tau_n, \quad [\Delta\tau_n] = \text{s}.$$

Insbesondere folgt aus einer diskreten Iterationsfolge kein fundamentaler Zeittakt. Die Festlegung $\Delta\tau_n = t_P$ wäre eine zusätzliche Hypothese, keine Konsequenz des Algorithmus.

12.1 Positive Metrik auf dem Beobachtungsraum

Für Mess- und Konvergenzfragen kann ein dimensionsloses Darstellungsmaß definiert werden:

$$d_*(X, Y)^2 = \sum_{a=1}^k w_a \left(\frac{q_a(X) - q_a(Y)}{q_{a,*}} \right)^2, \quad w_a > 0.$$

Es ist eine Metrik, wenn die ausgewählten Observablen die betrachteten Zustände trennen; andernfalls ist es nur eine Pseudometrik. Aus $d_*(X, Y) \leq \varepsilon$ folgt für jede Komponente

$$|q_a(X) - q_a(Y)| \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{w_a}} q_{a,*}.$$

Damit wird die abstrakte Genauigkeit ε in konkrete Auflösungen in Metern, Sekunden oder Joule übersetzt. Die Wahl von $q_{a,*}$ und w_a ist eine dokumentierte Mess- und Modellkonvention, kein Beweis fundamentaler Körnung.

Für mehr als zwei reelle Freiheitsgrade ist ein einzelnes $c \in \mathbb{C}$ im Allgemeinen nicht injektiv. Eine höherdimensionale physikalische Theorie benötigt deshalb eine Familie von Parametern, etwa einen Zustand in $\mathbb{C}^d$, oder eine offengelegte Merkmalsprojektion samt quantifiziertem Informationsverlust. Dies konkretisiert die Bedingung der Klassentrennung aus Sätze 6.2 und 8.1.

13 Physikalische Typisierung der Wirkraumfaktoren und des Gates

Die Kurzform

$$\mathcal{W} = \mathcal{A}(\mathcal{R} \times \mathcal{T} \times \mathcal{C}_{\text{caus}} \times \mathcal{I})$$

ist dimensionsrichtig zu lesen, wenn $\times$ ein kartesisches Produkt typisierter Strukturen und keine Multiplikation von Zahlenwerten bezeichnet. Formal ist

$$\mathcal{A} : \mathfrak{R} \times \mathfrak{T} \times \mathfrak{C} \times \mathfrak{I} \longrightarrow \mathfrak{S}$$

eine Bewertungs- oder Freigabeabbildung in einen Statusraum $\mathfrak{S}$.

Symbol	Mathematischer Typ	Physikalische Einheit oder Bedeutung
$\mathcal{R}$	Relation, Metrik- oder Geometriefeld	keine einzelne SI-Einheit; Längen in m, Krümmungen in m^{-2}
$\mathcal{T}$	Ordnungsrelation oder Folgenindex	n dimensionslos; Eigenzeit und Zeitabstand in s
$\mathcal{C}_{\text{caus}}$	Prädikat, Übergangskern oder Operator	Boolescher Status und Wahrscheinlichkeit dimensionslos; Zeitgenerator gegebenenfalls s^{-1}
$\mathcal{I}$	Informationsmaß oder Evidenzstruktur	Shannon-Information dimensionslos in Bit oder Nat; thermodynamische Entropie gegebenenfalls $S_{\text{th}} = k_{\text{B}} I$ in J K^{-1} [19]
$\mathcal{A}$	Gate- oder Prüfabbildung	keine SI-Einheit; liefert Status oder typisierte Wirkung
$\mathcal{W}$	akzeptierter Zustand oder Wirkung	Einheit hängt vom Zieltyp ab; nicht automatisch die SI-Einheit Watt

Auch in einer Eigenwertgleichung

$$\hat{\mathcal{C}}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$$

wird die Einheit von λ durch den Operatortyp festgelegt. Für einen Projektor ist $\lambda \in \{0, 1\}$ dimensionslos, für einen Hamiltonoperator ist λ eine Energie in Joule, und für einen Zeitgenerator kann λ die Einheit s^{-1} besitzen. Eine universale “Wirkstärke” ist deshalb erst nach Angabe des Operators bestimmt.

14 Geometrie, Materie und Quantenphase

14.1 Einstein-Gleichung und kausale Struktur

Mit der festgelegten Koordinatenkonvention lauten die Einstein-Gleichungen [8, 20]

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

Im lokalen orthonormalen Bezugssystem gilt

$$[G_{\mu\nu}] = [\Lambda] = \text{m}^{-2}, \quad [T_{\mu\nu}] = \text{J m}^{-3},$$

und

$$\left[\frac{G}{c^4} T_{\mu\nu} \right] = \text{m}^{-2}.$$

Die Gleichung ist also dimensionshomogen. Ihre physikalische Aussage geht darüber hinaus: Materie- und Feldzustände tragen Stress-Energie; die gekoppelte Geometrie bestimmt ihrerseits Lichtkegel, Eigenzeiten und die kovariante Ausbreitung der Materiefelder. Die Einstein-Materie-Theorie ist daher ein gekoppeltes Anfangswertproblem, nicht bloß eine einseitige Kette “Materie verursacht Geometrie”.

Die geometrische Bianchi-Identität

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$$

führt zusammen mit den Einstein-Gleichungen bei konstantem Λ zu

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0.$$

Eine physikalische Anschlussregel, die diese lokale kovariante Energie-Impuls-Erhaltung verletzt, wäre nicht ohne zusätzliche neue Dynamik mit der Allgemeinen Relativitätstheorie vereinbar.

14.2 Wirkungsprinzip und Quantenskala

Für $x^0 = ct$ kann die Einstein–Hilbert-Wirkung geschrieben werden als

$$S_{\text{EH}}[g, \Psi] = \frac{c^3}{16\pi G} \int (R - 2\Lambda) \sqrt{-g} \, d^4x + S_{\text{m}}[g, \Psi].$$

Da $[d^4x] = \text{m}^4$, $[R] = \text{m}^{-2}$ und $[c^3/G] = \text{kg s}^{-1}$, besitzt S_{EH} die Einheit

$$[S_{\text{EH}}] = \text{kg m}^2 \text{s}^{-1} = \text{J s}.$$

Die Variation nach $g_{\mu\nu}$ und den Materiefeldern Ψ ergibt die gekoppelten Feldgleichungen.

In einer quantenmechanischen Beschreibung tritt die Wirkung in der dimensionslosen Phase

$$\exp\left(\frac{iS}{\hbar}\right)$$

auf [21]. Hier vermittelt $\hbar$ zwischen Wirkung und Quantenphase. Entsprechend sind

$$E = \hbar\omega, \quad p = \hbar k,$$

mit $[\omega] = \text{s}^{-1}$ und $[k] = \text{m}^{-1}$ dimensionshomogen.

Damit ist ein präziser Standardanschluss gegeben: Die Lorentz-Metrik liefert geometrische und kausale Struktur, $T_{\mu\nu}$ repräsentiert Energie-Impuls, das Wirkungsprinzip erzeugt die gekoppelte Dynamik, und $S/\hbar$ bildet die dimensionslose Größe der Quantenphase. Daraus folgt noch keine bestimmte Theorie der Quantengravitation.

15 Planck-Einheiten: natürliche Skalen, keine bewiesenen Gitterabstände

Aus $\hbar$, G und c entstehen die dimensionsrichtigen Planck-Einheiten [14]:

$$\begin{aligned}\ell_P &= \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, & [\ell_P] &= \text{m}, \\ t_P &= \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = \frac{\ell_P}{c}, & [t_P] &= \text{s}, \\ m_P &= \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}, & [m_P] &= \text{kg}, \\ E_P &= m_P c^2 = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}}, & [E_P] &= \text{J}.\end{aligned}$$

In ihnen treten Quantenwirkung und Gravitation sowie die relativistische Kausalgeschwindigkeit gemeinsam auf. Sie liefern natürliche Normierungen

$$\tilde{\ell} = \frac{\ell}{\ell_P}, \quad \tilde{\tau} = \frac{\tau}{t_P}, \quad \tilde{E} = \frac{E}{E_P}.$$

Nicht daraus folgt dagegen

$$\ell = n\ell_P, \quad \tau = nt_P \quad (n \in \mathbb{Z})$$

für alle Längen oder Zeiten. Eine solche Spektral- oder Gitteraussage benötigt einen definierten Operator, ein Zustandsspektrum und messbare Konsequenzen. Die Planck-Einheiten sind charakteristische Skalen, keine bereits nachgewiesenen Raumzeitatome [15].

16 Schwarzschild-Thermodynamik als physikalische Brücke

Für ein ungeladenes, nichtrotierendes Schwarzschild-Loch gilt

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}, \quad A_H = 4\pi r_s^2.$$

Die Bekenstein–Hawking-Entropie lautet [22, 23]

$$S_{\text{BH}} = \frac{k_B c^3 A_H}{4G\hbar} = \frac{k_B A_H}{4\ell_P^2}, \quad [S_{\text{BH}}] = \text{J K}^{-1}.$$

Der dimensionslose Entropiezähler in Nat und in Bit ist

$$I_{\text{BH}}^{(\text{nat})} = \frac{S_{\text{BH}}}{k_B} = \frac{A_H}{4\ell_P^2}, \quad I_{\text{BH}}^{(\text{bit})} = \frac{S_{\text{BH}}}{k_B \ln 2}.$$

Damit sind zwei Oberflächendichten zu unterscheiden:

$$\frac{dS_{\text{BH}}}{dA_H} = \frac{k_B}{4\ell_P^2} \quad \left[\frac{\text{J}}{\text{K m}^2} \right],$$

und

$$\frac{dI_{\text{BH}}^{(\text{nat})}}{dA_H} = \frac{1}{4\ell_P^2} \quad [\text{m}^{-2}].$$

Ein Ausdruck $I_{\text{horizon}} = \Delta S / \Delta A$ bezeichnet daher, wenn S thermodynamische Entropie ist, zunächst *Entropie pro Fläche*. Erst die Division durch k_B ergibt eine dimensionslose Zustandszählung pro Fläche.

Die Hawking-Temperatur ist

$$T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}.$$

Für die Schwarzschild-Familie gilt konsistent

$$d(Mc^2) = T_H dS_{\text{BH}}.$$

Hier treffen Geometrie (A_H), Gravitation (G), Quantentheorie ($\hbar$) und Thermodynamik (k_B, T_H) in einer quantitativ bestimmten Relation zusammen. Dies ist eine zentrale Brücke, aber noch keine vollständige mikroskopische Quantengravitation.

Auch das Landauer-Prinzip ist eng zu begrenzen: Für die logisch irreversible Löschung eines Bits in einem thermischen Umfeld bei Temperatur T gilt im idealen quasistatischen Grenzfall

$$Q_{\min} = k_B T \ln 2$$

[24]. Die Formel behauptet weder, dass jedes Bit diese Energie besitzt, noch dass abstrakte Information unabhängig von einem physischen Träger gravitiert. In der etablierten Allgemeinen Relativitätstheorie koppelt der Stress-Energie-Tensor des Trägers an die Geometrie, nicht ein semantischer Informationsgehalt als selbständige Quellenart.

17 Ein physikalisch typisiertes Anschluss- und Gatemodell

Die Anschlussidee kann als prüfbare numerische Architektur formuliert werden, ohne sie bereits mit einer fundamentalen Naturdynamik gleichzusetzen. Sei Σ_n eine Folge raumartiger Hyperflächen und

$$X_n = (h_{ij}^{(n)}, K_{ij}^{(n)}, \Psi_n, \Pi_n; D_n)$$

der Zustandsdatensatz aus induzierter räumlicher Metrik h_{ij} , extrinsischer Krümmung K_{ij} , Materiefeldern Ψ , ihren kanonischen Daten Π und Messdaten D_n . Ein Evolutionsoperator erzeugt zunächst nur einen Kandidaten:

$$\hat{X}_{n+1} = G_{\Delta\tau_n}(X_n), \quad [\Delta\tau_n] = \text{s}.$$

Ein physikalisches Gate prüft anschließend

$$\mathcal{A}_{\text{phys}} : (X_n, \hat{X}_{n+1}, D_n) \longrightarrow \{\text{PASS}, \text{CONTINUE}, \text{BLOCK}\}.$$

Seien $C_a(\hat{X}_{n+1})$ die Residuen der relevanten Zwangs-, Erhaltungs- und Evolutionsgleichungen und $C_{a,*} > 0$ vorab festgelegte Referenzgrößen derselben jeweiligen Dimension. Dann sind

$$r_a := \frac{\|C_a(\hat{X}_{n+1})\|}{C_{a,*}}$$

dimensionslos. Zusammen mit normierten Messunsicherheiten u_b , einer Toleranz η und einem separaten Test der durch $g_{\mu\nu}$ bestimmten kausalen Abhängigkeit kann ein schematisches Gate lauten:

$$\mathcal{A}_{\text{phys}} = \text{PASS} \iff \max\{r_a, u_b\} \leq \eta \quad \text{und alle notwendigen Kausalbedingungen sind erfüllt.}$$

Die Größen $C_{a,*}$, die Normen, η und die geprüften Bedingungen müssen vor der Auswertung dokumentiert werden; andernfalls wäre das Gate nicht reproduzierbar.

Der freigegebene Schritt lautet

$$X_{n+1} = \text{Commit}(\hat{X}_{n+1} \mid \mathcal{A}_{\text{phys}} = \text{PASS}).$$

Dies ist eine wissenschaftlich sinnvolle Wirkungshaltepunkt-Architektur: Ein berechneter Zustand gilt nicht allein aufgrund seiner Berechenbarkeit als physikalisch zulässig.

Ein physikalisch relevanter Fixpunkt X^* muss mindestens erfüllen

$$G_{\Delta\tau}(X^*) = X^*, \quad \mathcal{A}_{\text{phys}}(X^*, X^*, D) = \text{PASS}.$$

Führt ein blockierter Kandidat lediglich dazu, dass der alte Zustand unverändert gespeichert bleibt, entsteht ebenfalls ein administrativer Fixpunkt. Dieser ist kein Nachweis einer stationären Lösung:

Unverändertheit durch BLOCK $\neq$ physikalisch freigegebener Fixpunkt.

Werden Raum und Zeit numerisch mit Gitterweiten h und $\Delta\tau$ diskretisiert, verlangt die Validierung eine Konvergenzaussage der Form

$$\lim_{h, \Delta\tau \rightarrow 0} \|X^{(h, \Delta\tau)} - X\|_* = 0$$

sowie Stabilitäts- und Konsistenztests. Solange sich das Raster im Grenzübergang verfeinern lässt, ist es eine Darstellungsmethode. Ein fundamentales Raumzeitquant wäre erst durch ein Spektrum physikalischer Observablen und messbare Konsequenzen begründet.

18 Explizite physikalische Korrespondenz zur Mandelbrot-Dynamik

Für eine dynamische physikalische Interpretation genügt eine bloße Zuordnung $X \mapsto c$ nicht. Sei $\mathfrak{X}$ ein physikalischer Zustandsraum, $G_{\Delta\tau} : \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}$ die Zeitentwicklung und

$$\Phi : \mathfrak{X} \longrightarrow Y_U$$

eine aus dimensionslosen, möglichst koordinateninvarianten Observablen gebildete Abbildung. Eine exakte dynamische Korrespondenz verlangt mindestens

$$\Phi \circ G_{\Delta\tau} = F \circ \Phi.$$

Diese Richtung kodiert physikalische Zustände im Modell. Sie ist von der in Teil II betrachteten Realisierungsrichtung $G \circ \phi = \phi \circ F$ zu unterscheiden. Existieren beide Abbildungen als zueinander inverse Bijektionen, liegt eine Konjugation vor; eine bloße Semikonjugation darf Informationen verlieren.

Für eine angenäherte Korrespondenz wird ein vorab normiertes Residuum benötigt:

$$\delta_\Phi(X) = d_{Y_U}(\Phi(G_{\Delta\tau}X), F(\Phi(X))), \quad \delta_\Phi(X) \leq \eta_\Phi.$$

Die positive Metrik d_{Y_U} , die Toleranz η_Φ und der Gültigkeitsbereich sind vor dem Test festzulegen.

Soll die Mandelbrot-Klassifikation eine physikalische Fortsetzbarkeitsklasse darstellen, ist zusätzlich Gate-Verträglichkeit nötig:

$$\mathcal{A}_{\text{phys}}(X) = \mathcal{A}_{\mathcal{M}}(\Phi(X))$$

für die beanspruchte Klasse von Zuständen. Diese Bedingung ist wesentlich stärker als eine visuelle Ähnlichkeit von Fraktalen und physikalischen Strukturen. Die Hypothese zerfällt daher in drei unabhängige Prüfaufgaben:

1. **Dimension und Invarianz:** Φ besteht aus wohldefinierten dimensionslosen Observablen und ist nicht bloß ein Effekt willkürlicher Koordinatenwahl.
2. **Dynamik:** Semikonjugation oder quantitativ begrenztes Residuum gelten für Lösungen der physikalischen Gleichungen.
3. **Klassifikation:** PASS-, CONTINUE- und BLOCK-Klassen stimmen mit einer unabhängig messbaren physikalischen Eigenschaft überein.

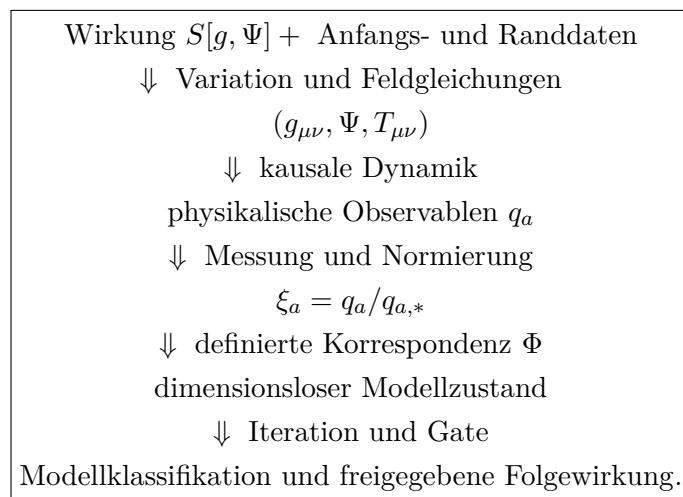
Ohne diese Nachweise bleibt die Mandelbrot-Struktur ein mathematisch anschlussfähiges Modell und eine Heuristik. Mit ihnen würde sie zu einer konkret prüfbaren physikalischen Korrespondenzhypothese.

19 Was beruht auf was? Logische, metrische und kausale Pfeile

Die Pfeile des Gesamtmodells dürfen nicht sämtlich als physikalische Ursachen gelesen werden. Mindestens fünf Relationstypen sind zu unterscheiden:

Relation	Beispiel	Bedeutung
transzendente Voraussetzung	Unterschied $\rightarrow$ Bestimmbarkeit	ohne unterscheidbare Zustände keine bestimmte Aussage; kein zeitlicher Naturprozess behauptet
metrologische Repräsentation	Größe q , Einheit u_q , Zahlenwert	Kalibrierung erzeugt eine Darstellung, nicht das gemessene Phänomen
konstitutive Geometrie	$g_{\mu\nu} \rightarrow$ Eigenzeiten und Lichtkegel	die Metrik definiert im Modell räumlich-zeitliche und kausale Relationen
dynamische Kopplung	$(g_{\mu\nu}, T_{\mu\nu}) \rightarrow$ Entwicklung	Einstein- und Materiegleichungen bestimmen aus Anfangsdaten zulässige Entwicklungen
epistemische oder technische Freigabe	Kandidat und Evidenz $\rightarrow$ Status	das Gate verursacht die Freigabe einer berechneten Wirkung, nicht den zugrunde liegenden Naturprozess

Die physikalisch belastbare Kette kann deshalb so geschrieben werden:



Die SI-Einheiten stehen auf der Seite der Messung und Kalibrierung. Sie verursachen weder Raumzeit noch Energie. Die Metrik legt innerhalb der Theorie fest, welche Ereignisse kausal verbunden sein können. Die gekoppelte Dynamik und die Anfangs- und Randdaten legen fest, welche Entwicklung modelliert wird. Ein QIK–VRT-Gate kann anschließend steuern, ob ein berechnetes Ergebnis als technische Wirkung freigegeben wird.

Für Information gilt entsprechend

$$\text{abstrakter Informationsgehalt} \neq \text{physischer Träger} \neq T_{\mu\nu} \text{ des Trägers.}$$

Dass ein physischer Speicher oder ein Signal gravitiert, folgt aus seinem Energie-Impuls. Eine zusätzliche direkte Kopplung semantischer Information an die Raumzeit ist in der etablierten Einstein-Theorie nicht enthalten und müsste als neue Dynamik formuliert und getestet werden. Ebenso ist die spätere Neuklassifikation früherer Iterationswerte keine physikalische Rückwärtskausalität. Sie verändert den epistemischen Status einer Spur, nicht deren frühere Zustandswerte.

Teil IV

Retrokausalität: Begriffe, Modelle, Tests und Konsequenzen

20 Retrokausalität: Begriffe, Modelle und empirische Grenzen

Der Ausdruck *Retrokausalität* wird in Physik, Philosophie, Quantenfundamenten und populärwissenschaftlicher Darstellung in mehreren verschiedenen Bedeutungen verwendet. Ohne eine explizite Typisierung kann derselbe Ausdruck eine harmlose nachträgliche Neubewertung, eine zeitumkehrsymmetrische Gleichung, eine Zwei-Randwertformulierung, eine ontologische Abhängigkeit von späteren Bedingungen oder sogar einen kontrollierbaren Nachrichtenkanal in die Vergangenheit bezeichnen. Diese Bedeutungen sind weder logisch noch empirisch gleichwertig.

Der vorliegende Abschnitt trennt deshalb drei Leitfragen:

1. *Was wird mathematisch oder begrifflich behauptet?*
2. *Welche physikalische Abhängigkeit würde daraus folgen?*
3. *Welche Beobachtung könnte diese Abhängigkeit von einer bloßen Korrelation, Nachselektion oder gewöhnlichen Vorwärtskausalität unterscheiden?*

Die stärkste wissenschaftlich belastbare Kurzform lautet

Rückschluss $\neq$ Rückwirkung,
 Zeitemkehrsymmetrie $\neq$ Retrokausalität,
 retrokausale Modellierung $\neq$ rückwärts gerichtete Signalisierung.

20.1 Minimaldefinitionen: Zustand, Evidenz, Intervention und Signal

Seien $t_1 < t_2$ zwei physikalisch geordnete Zeitpunkte. Wir unterscheiden:

- X_{t_1} : einen früheren ontischen oder modellierten Zustand;
- R_{t_1} : einen zum Zeitpunkt t_1 erzeugten und gegen spätere Veränderung gesicherten Mess- oder Datenrecord;
- A_{t_2} : eine später gewählte experimentelle Einstellung;
- Y_{t_2} : ein späteres Messergebnis;
- Λ : offengelegte Vorbedingungen und mögliche gemeinsame Ursachen.

Eine statistische Abhängigkeit

$$\mathbb{P}(X_{t_1} \mid A_{t_2} = a) \neq \mathbb{P}(X_{t_1} \mid A_{t_2} = a')$$

beweist für sich genommen keine Kausalität. Sie kann durch gemeinsame Ursachen, Auswahlverzerrung, Datenleckage, Nachselektion oder eine unvollständige Modellierung entstehen. Der interventionistische Unterschied zwischen Beobachtung und Eingriff wird durch den do-Operator markiert [25]. Eine *retrokausale Zustandsabhängigkeit* läge in einem bestimmten

Modell vor, wenn für $t_1 < t_2$ und sonst festgehaltene Randbedingungen

$$\mathbb{P}(X_{t_1} \mid \text{do}(A_{t_2} = a), \Lambda) \neq \mathbb{P}(X_{t_1} \mid \text{do}(A_{t_2} = a'), \Lambda) \quad (1)$$

gälte und die Differenz nicht über einen gewöhnlichen vorwärts gerichteten Pfad oder eine gemeinsame Ursache vermittelt wäre.

Davon nochmals verschieden ist eine *operative rückwärts gerichtete Signalisierung*. Sie verlangt, dass ein frei kontrollierter späterer Eingriff die Verteilung eines früher zugänglichen Records verändert:

$$\mathbb{P}(R_{t_1} = r \mid \text{do}(A_{t_2} = a)) \neq \mathbb{P}(R_{t_1} = r \mid \text{do}(A_{t_2} = a')) . \quad (2)$$

Erst wenn a als Nachricht codiert und aus R_{t_1} mit einer über Zufall hinausgehenden Zuverlässigkeit vor t_2 decodiert werden könnte, bestünde ein nutzbarer Rückwärtskanal. Eine ontologische Interpretation kann also retrokausal sein, ohne equation (2) zu erfüllen.

Definition 20.1 (Semantische Rückbestimmung). *Eine semantische Rückbestimmung liegt vor, wenn spätere Evidenz die zulässige Klassifikation oder Bedeutung einer früher erzeugten Spur verändert, ohne deren damaligen physischen Zustand oder ihren gesicherten Record zu ändern.*

Definition 20.2 (Physikalische Retrokausalität). *Physikalische Retrokausalität bezeichnet hier eine modellierte oder reale kausale Abhängigkeit eines früheren physischen Zustands von einer späteren Randbedingung, Einstellung oder einem späteren Ereignis, die nicht vollständig auf gewöhnliche Vorwärtskausalität, gemeinsame Ursachen oder Konditionierung zurückgeführt werden kann.*

Definition 20.3 (Rückwärtssignalisierung). *Rückwärtssignalisierung ist die kontrollierbare Übertragung einer frei wählbaren Nachricht zu einem früheren, dort bereits auslesbaren Record. Sie ist stärker als eine retrokausale Ontologie und stärker als eine zeit-symmetrische mathematische Beschreibung.*

Diese Definitionen verhindern zwei symmetrische Fehlschlüsse. Aus dem Fehlen eines Rückwärtskanals folgt nicht, dass jede zeit-symmetrische oder retrokausale Interpretation widersprüchlich wäre. Aus der mathematischen Konsistenz einer solchen Interpretation folgt umgekehrt kein experimenteller Nachweis einer Wirkung in die Vergangenheit.

20.2 Eine Taxonomie zeitlicher Rückbezüge

Die folgende Tabelle ordnet die gebräuchlichsten Bedeutungen nach dem Objekt, das sich tatsächlich ändert.

Begriff	Was ändert sich?	Was folgt daraus nicht?
semantische Rückbestimmung	Klassifikation einer unveränderten früheren Spur	keine Änderung des früheren Zustands oder Records
Retrodiktion oder Smoothing	Wahrscheinlichkeitsurteil über einen früheren verborgenen Zustand	keine physische Rückwirkung der späteren Daten
Nachselektion	Zusammensetzung des später betrachteten Teilensembles	keine Änderung der unbedingten früheren Stichprobe

Begriff	Was ändert sich?	Was folgt daraus nicht?
Zeitumkehrinvarianz	Form der Gleichung unter einer Zeitumkehrtransformation	keine Aussage, welche Randbedingung physisch realisiert ist
Zwei-Randwertproblem	zulässige Geschichte wird durch Anfangs- und Enddaten eingeschränkt	kein frei kontrollierbarer Rückwärtskanal
avancierte Lösung	mathematische Lösung mit Unterstützung aus der zeitlichen Zukunft	keine automatische physikalische Auswahl dieser Lösung
ontische Retrokausalität	früherer Modellzustand hängt von späterer Bedingung ab	keine automatische Beobachtbarkeit oder Signalisierung
Rückwärts-signalisierung	früherer zugänglicher Record trägt eine später frei gewählte Nachricht	keine etablierte Konsequenz der Standardquantenmechanik
geschlossene zeitartige Kurve	Weltlinie kehrt in ihre eigene kausale Vergangenheit zurück	keine Gleichsetzung mit bloßer Vor-/Nachselektion
indefinite Kausalordnung	Prozesse besitzen keine feste globale Reihenfolge bestimmter Operationen	nicht notwendig eine Wirkung in die eigene Vergangenheit

Besonders häufig wird Konditionierung mit Kausalität verwechselt. Für einen früheren Zustand X , frühere Daten D_1 und spätere Daten D_2 gilt nach Bayes

$$\mathbb{P}(X \mid D_1, D_2) = \frac{\mathbb{P}(D_2 \mid X, D_1) \mathbb{P}(X \mid D_1)}{\mathbb{P}(D_2 \mid D_1)}. \quad (3)$$

Der Übergang von $\mathbb{P}(X \mid D_1)$ zu $\mathbb{P}(X \mid D_1, D_2)$ verändert ein Informationsurteil. Er schreibt keine neue Bewegungsgleichung für den bereits vergangenen Zustand. In Signalverarbeitung, Navigation und Zustandsrekonstruktion ist dieses *Smoothing* alltäglich und nützlich; gerade deshalb darf es nicht als experimenteller Nachweis physikalischer Retrokausalität ausgegeben werden.

20.3 Relativistische Kausalstruktur und Zeitordnung

In einer zeit-orientierten Lorentz-Mannigfaltigkeit $(\mathcal{X}, g_{\mu\nu})$ bezeichnet $J^+(p)$ die Menge der durch zukünftig gerichtete zeit- oder lichtartige Kurven von p erreichbaren Ereignisse; $J^-(p)$ bezeichnet die entsprechende kausale Vergangenheit. Die Kausalrelation ist damit nicht eine beliebige Pfeilrichtung in einem Diagramm, sondern wird durch die Lichtkegelstruktur der Metrik bestimmt [8].

Für zwei Ereignisse p, q sind mindestens drei Fälle zu unterscheiden:

$$\begin{aligned} q \in I^+(p) & \quad \text{zeitartig erreichbar,} \\ q \in J^+(p) \setminus I^+(p) & \quad \text{lichtartig erreichbar,} \\ q \notin J^+(p) \cup J^-(p) & \quad \text{raumartig getrennt.} \end{aligned}$$

Die Reihenfolge raumartig getrennter Ereignisse kann von der Wahl des Inertialsystems abhängen. Daraus folgt keine physische Rückwirkung: Eine invariante Signalaussage verlangt einen kausalen

Übertragungspfad. Umgekehrt kann eine hypothetische kontrollierbare Überlichtgeschwindigkeit zusammen mit Lorentz-Symmetrie in geeigneten Bezugssystemen zu kausalen Schleifen führen. Deshalb sind Überlichtsignalisierung, Retrokausalität und geschlossene zeitartige Kurven eng verwandt, aber nicht definitorisch identisch.

Auf einer global hyperbolischen Raumzeit kann eine Cauchyfläche so gewählt werden, dass geeignete hyperbolische Feldgleichungen aus Anfangsdaten eine wohlgestellte Entwicklung besitzen. Dies ist die Standardstruktur eines Vorwärtsproblems. Eine mathematische Theorie kann stattdessen Randdaten an mehreren Zeiten verwenden. Dann wird eine ganze Geschichte als Lösung eines Randwertproblems bestimmt. Das Wort “bestimmt” bezeichnet zunächst eine globale mathematische Einschränkung; es legt noch nicht fest, welcher Rand als wirkende Ursache und welcher als Wirkung interpretiert wird.

Bemerkung 20.1 (Koordinaten- und Kausalrichtung). Ein negativer Koordinatenzeitschritt, eine rückwärts parametrisierte Kurve oder das formale Invertieren eines Evolutionsoperators beweist keine Retrokausalität. Physikalisch relevant sind invariant definierte Kausalbeziehungen, Randbedingungen und die Möglichkeit operationaler Interventionen.

20.4 Zeitumkehrsymmetrie, Bewegungsgesetz und thermodynamischer Pfeil

Sei eine Dynamik durch einen Fluss U_t auf einem Zustandsraum beschrieben. Eine Zeitumkehroperation Θ erfüllt in einem zeitumkehrinvarianten Modell beispielsweise

$$\Theta U_t \Theta^{-1} = U_{-t}. \quad (4)$$

Diese Gleichung besagt: Zu einer zulässigen Geschichte gehört unter geeigneter Transformation der zeitungegeraden Größen eine zeitumgekehrte zulässige Geschichte. Sie besagt nicht, dass in einer gegebenen realisierten Geschichte spätere freie Entscheidungen frühere Zustände erzeugen. Zeitumkehrinvarianz ist zudem keine universelle Eigenschaft aller beobachteten Prozesse: Die BABAR-Kollaboration berichtete eine direkte Beobachtung von T-Verletzung im neutralen B -Meson-System [26]. Auch daraus folgt jedoch weder Zeitreise noch ein steuerbarer Rückwärtskanal.

Mindestens vier Ebenen sind zu trennen:

1. die Symmetrie des Bewegungsgesetzes;
2. die Symmetrie oder Asymmetrie konkreter Rand- und Anfangsdaten;
3. der thermodynamische Zeitpfeil makroskopischer Prozesse;
4. die epistemische Richtung, in der Records erzeugt und ausgewertet werden.

Ein mikroskopisch reversibles Gesetz kann mit makroskopisch irreversibler Recordbildung vereinbar sein. Der thermodynamische Pfeil wird in statistischen Beschreibungen wesentlich durch besondere Randbedingungen und die enorme Asymmetrie zwischen typischen Mikro- und Makrozuständen bestimmt. Ein gespeicherter Record ist ein physischer Zustand; sein Erzeugen, Kopieren oder Löschen besitzt Trägerdynamik und kann thermodynamische Kosten haben [24]. Dass der Inhalt eines Records später anders bewertet wird, ist davon zu unterscheiden. Modelle entgegengesetzter thermodynamischer Zeitpfeile sind mathematisch untersuchbar [27]; sie verlangen besondere Randbedingungen und sind kein Nachweis, dass solche makroskopischen Pfeile in unserem beobachtbaren Bereich tatsächlich zusammentreffen.

Auch eine formal unitäre Quantendynamik

$$|\psi(t_2)\rangle = U(t_2, t_1)|\psi(t_1)\rangle, \quad U(t_1, t_2) = U(t_2, t_1)^{-1},$$

ist invertierbar, solange das geschlossene System und der Hamiltonoperator bekannt sind. Die rechnerische Rekonstruktion von $|\psi(t_1)\rangle$ aus späteren Daten ist keine Nachricht, die bei t_1 empfangen wurde. Invertierbarkeit ist eine Eigenschaft der mathematischen Dynamik, Retrokausalität eine Aussage über die Richtung physischer Abhängigkeit.

20.5 Retardierte und avancierte Lösungen klassischer Feldgleichungen

Für eine lineare Feldgleichung schematischer Form

$$L\phi(x) = j(x) \quad (5)$$

kann eine Lösung mittels einer Greenschen Funktion geschrieben werden:

$$\phi(x) = \phi_h(x) + \int G(x, x') j(x') dx'.$$

Eine retardierte Greensche Funktion G_{ret} besitzt nur dann Unterstützung, wenn x' in der kausalen Vergangenheit von x liegt. Eine avancierte Greensche Funktion G_{adv} verwendet demgegenüber Quellenanteile aus der kausalen Zukunft. Beide können mathematisch dieselbe lokale Differentialgleichung lösen; ihre physikalische Bedeutung wird durch Randbedingungen und die Wahl der Lösungsklasse bestimmt.

Die Wheeler–Feynman-Absorbertheorie kombiniert retardierte und avancierte Anteile in einer direkten Teilchenwechselwirkung [28, 29]. Ihr historischer und konzeptioneller Wert liegt gerade darin, dass eine zeit-symmetrische Mikrodynamik und eine beobachtete Strahlungsasymmetrie nicht durch bloßes Anschauen der lokalen Gleichung auseinandergehalten werden können. Benötigt werden globale Absorberbedingungen und eine Analyse dessen, welche beobachtbaren Freiheitsgrade verfügbar sind.

Die Existenz einer avancierten mathematischen Lösung beweist daher weder ihre Realisierung in der Natur noch einen frei nutzbaren Rückwärtskanal. Umgekehrt ist die bloße Ungewohntheit avancierten Verhaltens kein mathematischer Widerspruch. Wissenschaftlich zu entscheiden ist, welche Randbedingungen die Natur realisiert und ob daraus von der Standardbeschreibung unterscheidbare Messwerte folgen.

20.6 Vor- und Nachselektion in der Quantenmechanik

In einem vor- und nachselektierten Experiment werde ein System zum Zeitpunkt t_i im Zustand $|\psi_i\rangle$ präpariert und zum späteren Zeitpunkt t_f auf $|\psi_f\rangle$ nachselektiert. Für eine ideale Zwischenmessung mit Projektoren P_k ergibt die Aharonov–Bergmann–Lebowitz-Regel [30]

$$\mathbb{P}(a_k | \psi_i, \psi_f) = \frac{|\langle \psi_f | U(t_f, t) P_k U(t, t_i) | \psi_i \rangle|^2}{\sum_j |\langle \psi_f | U(t_f, t) P_j U(t, t_i) | \psi_i \rangle|^2}. \quad (6)$$

Die spätere Auswahl ψ_f steht in dieser bedingten Wahrscheinlichkeit explizit. Das ist mathematisch unstrittig. Es bedeutet zunächst, dass sich die Statistik des Teilensembles mit festgelegtem Endergebnis von der Statistik des Gesamtensembles unterscheidet.

Entsprechend kann für einen Operator A der schwache Wert

$$A_w = \frac{\langle \psi_f | A | \psi_i \rangle}{\langle \psi_f | \psi_i \rangle} \quad (7)$$

definiert werden. Schwache Werte können außerhalb des Eigenwertspektrums von A liegen. Dies ist kein Beweis dafür, dass ein einzelnes System vor der Nachselektion eine klassische, anomale Eigenschaft besessen habe. Die physikalische Interpretation hängt vom Messmodell, von der Ensemblebildung und vom gewählten ontologischen Rahmen ab [31, 32].

Der Zwei-Zustands-Vektor-Formalismus behandelt Vor- und Nachselektion zeit-symmetrisch. Andere Interpretationen lesen dieselben bedingten Wahrscheinlichkeiten ohne ontische Rückwirkung. Solange beide dieselben beobachtbaren Verteilungen vorhersagen, entscheidet das Experiment nicht zwischen ihnen. Eine Interpretation wird erst zu einer empirisch ausgezeichneten Theorie, wenn sie eine unterscheidende Vorhersage liefert.

20.7 Delayed Choice und Quantum Eraser

Experimente mit verzögerter Wahl zeigen, dass die später gewählte Messanordnung bestimmt, welche gemeinsame Statistik sinnvoll ausgewertet wird. Beim Delayed-Choice-Quantum-Eraser werden frühere Detektionsergebnisse nach später verfügbaren, korrelierten Partnerergebnissen sortiert [33, 34]. In den nachselektierten Teilmengen können Interferenzmuster sichtbar werden, die in der unbedingten Summe verschwinden. Realisierungen von Wheelers verzögerter Wahl und verzögert gewähltem Entanglement Swapping bestätigen die kontextabhängigen Korrelationsvorhersagen der Quantenmechanik [35, 36]; sie stellen für sich keine frühere lokale Nachricht bereit.

Seien R die früheren Detektordaten, B die spätere Basiswahl und Y das spätere Partnerergebnis. Dann können durchaus

$$\mathbb{P}(R \mid B, Y) \neq \mathbb{P}(R)$$

und unterschiedliche konditionierte Muster auftreten. Für einen rückwärtsgerichteten Signalkanal wäre jedoch eine Abhängigkeit der bereits lokal verfügbaren Marginalverteilung von der frei gewählten Basis erforderlich:

$$\mathbb{P}(R \mid \text{do}(B = b)) = \mathbb{P}(R \mid \text{do}(B = b')) = \mathbb{P}(R). \quad (8)$$

In der Standardquantenmechanik bleibt diese No-signalling-Bedingung erhalten. Das Muster entsteht erst durch den späteren Vergleich der Records und die Auswahl korrelierter Teilensembles. Die früher gespeicherten Klicks werden nicht überschrieben.

Interpretationsgrenze verzögerter Wahl. Delayed-Choice-Experimente schließen naive klassische Geschichten aus, in denen ein Quantensystem unabhängig vom gesamten Messkontext stets eine vorab festgelegte klassische Eigenschaft trägt. Sie beweisen jedoch keine kontrollierbare Änderung eines früheren Records und keine Nachricht aus der Zukunft.

20.8 Bell-Korrelationen und retrokausale verborgene Variablen

Für zwei räumlich getrennte Messstationen seien x, y die Einstellungen, A, B die Ergebnisse und λ verborgene Variablen. Ein lokal faktorisiertes Modell besitzt die Form

$$\mathbb{P}(A, B \mid x, y) = \int d\lambda \rho(\lambda \mid x, y) \mathbb{P}(A \mid x, \lambda) \mathbb{P}(B \mid y, \lambda). \quad (9)$$

Die übliche Messunabhängigkeit setzt

$$\rho(\lambda \mid x, y) = \rho(\lambda). \quad (10)$$

Bell-Verletzungen zeigen, dass nicht alle gemeinsam verwendeten Annahmen einer lokal-kausalen verborgenen-Variablen-Erklärung beibehalten werden können [37]. Retrokausale Modelle erlauben, dass spätere Einstellungen x, y an der Bestimmung früherer oder zwischenliegender λ -Werte beteiligt sind. Dadurch kann [equation \(10\)](#) verletzt werden, ohne eine unmittelbare räumliche Fernwirkung als fundamentalen Mechanismus zu postulieren [38, 39].

Diese Strategie ist logisch und mathematisch ernst zu nehmen. Sie ist aber nicht schon durch eine Bell-Verletzung bewiesen. Dieselben beobachtbaren Korrelationen können in verschiedenen Interpretationen oder Ontologien repräsentiert werden. Ein retrokausales Modell muss insbesondere erklären:

- wie die Abhängigkeit von zukünftigen Einstellungen dynamisch oder randwerttheoretisch entsteht;
- warum sie Lorentz-kovariant ist;
- warum sie keine beobachtbare Rückwärtssignalisierung erzeugt;
- ob das erforderliche No-signalling robust oder nur durch feine Parameterabstimmung erhalten bleibt [40];
- welche neue Vorhersage das Modell gegenüber der Standardtheorie macht.

Retrokausalität und Superdeterminismus verletzen beide in möglichen Darstellungen die statistische Unabhängigkeit von λ und den Einstellungen. Ihr erklärter Mechanismus ist jedoch verschieden: Superdeterministische Ansätze führen die Korrelation typischerweise auf gemeinsame Bedingungen in der Vergangenheit zurück; retrokausale Ansätze auf eine Abhängigkeit von späteren Messkontexten. Aus beobachtbaren Wahrscheinlichkeiten allein ist diese ontologische Richtung nicht immer identifizierbar. Deshalb muss sie durch Zusatzstruktur und, wenn möglich, neue Messfolgen operationalisiert werden.

20.9 Interpretations- und Modellfamilien

Die Literatur enthält mehrere Familien, in denen zeit-symmetrische oder retrokausale Begriffe eine tragende Rolle spielen. Sie sollten nicht unter einem einzigen Wahrheitsstatus zusammengefasst werden.

Familie	Zeitliche Struktur	Rückwärtssignal?	Epistemischer Status
Vor-/Nachselektion und TSVF	Anfangs- und Endzustand konditionieren Zwischenstatistik	nein in der Standardanwendung	konsistenter Formalismus; Ontologie interpretationsabhängig
Transaktionale Interpretation	Angebot- und Bestätigungsanteile bilden eine zeit-symmetrische Transaktion	kein frei nutzbarer Kanal vorgesehen	Interpretation der Quantenmechanik [41]
retrokausale Hidden-Variable-Modelle	spätere Einstellungen beeinflussen verborgene Zwischen- oder Frühvariablen	typischerweise durch No-signalling ausgeschlossen	aktive Modellforschung; nicht empirisch eindeutig ausgewählt

Familie	Zeitliche Struktur	Rückwärtssignal?	Epistemischer Status
globale Raumzeit- oder Randwertmodelle	ganze Geschichte erfüllt lokale Gleichungen und mehrere Randbedingungen	nicht notwendig	mathematisch mögliche Repräsentation; Kausalinterpretation zusätzlich
retrokausale Feldmodelle	Wahrscheinlichkeitsmaß über Raumzeitfelder mit zeitlich beidseitiger Struktur	modellabhängig	konkrete aktive Forschungsmodelle; keine allgemeine Bestätigung [39]
Absorbertheorie	avancierte und retardierte direkte Wechselwirkung	makroskopische Signalfolge durch globale Bedingungen beschränkt	historisch bedeutendes zeit-symmetrisches Modell

Aus dieser Vielfalt folgt ein methodischer Grundsatz: Der Satz “Die Quantenmechanik ist retrokausal” ist ohne Angabe des Formalismus, der ontologischen Variablen, der Randbedingungen und der operationalen Konsequenzen unterbestimmt. Wissenschaftlich prüfbar ist nur eine konkrete Modellklasse mit einer expliziten Wahrscheinlichkeits- oder Bewegungsstruktur.

20.10 Indefinite Kausalordnung ist nicht dasselbe wie Retrokausalität

In Prozessmatrix- und Quantum-Switch-Formulierungen kann die globale Ordnung zweier Operationen unbestimmt oder kohärent kontrolliert sein [42]. Das bedeutet, dass der Gesamtprozess nicht notwendig als klassische Mischung einer einzigen festen Reihenfolge dargestellt werden kann. Daraus folgt nicht automatisch, dass ein Ereignis eine Nachricht an seine eigene Vergangenheit sendet.

Zu unterscheiden sind:

1. keine feste Reihenfolge zwischen zwei lokalen Operationen;
2. eine Überlagerung oder prozessuale Unbestimmtheit von Ordnungen;
3. ein geschlossener gerichteter Kausalpfad;
4. ein operationaler Kanal zu einem bereits früher auslesbaren Record.

Nur die letzten beiden Punkte berühren unmittelbar kausale Schleifen oder Rückwärts-signalisierung. Der Begriff “indefinit” darf nicht als Synonym für “rückwärts” verwendet werden.

20.11 Geschlossene zeitartige Kurven und Konsistenzprobleme

Allgemein-relativistische Lösungen können unter besonderen globalen Voraussetzungen geschlossene zeitartige Kurven enthalten, beispielsweise in Gödels rotierendem Kosmos [43]; traversierbare Wurmloch-Konstruktionen machen zusätzlich die Rolle von Energiebedingungen sichtbar [44]. Ein idealisierter Beobachter könnte dann entlang einer stets lokal zukunftsgerichteten Weltlinie in den eigenen kausalen Vergangenheitsbereich gelangen. Das ist ein anderer Mechanismus als eine avancierte Feldlösung oder Nachselektion.

Quantentheoretische Modelle geschlossener zeitartiger Kurven verwenden unter anderem Selbstkonsistenzbedingungen für eine Dichtematrix [45]. Schematisch muss ein Zustand ρ_C auf dem geschlossenen Anteil eine Fixpunktbedingung erfüllen:

$$\rho_C = \text{Tr}_S \left[U(\rho_S \otimes \rho_C) U^\dagger \right]. \quad (11)$$

Eine solche Bedingung kann logische Paradoxien vermeiden, verändert aber die gewöhnliche Theorie offener Anfangswertprobleme. Andere Vorschläge verwenden Postselektion, Selbstkonsistenz oder verzweigende Geschichten. Hawking formulierte demgegenüber die Chronology-Protection-Vermutung, nach der Quanteneffekte die Ausbildung makroskopisch nutzbarer geschlossener zeitartiger Kurven verhindern könnten [46].

Weder die mathematische Existenz einer Raumzeitlösung noch die Konsistenz eines idealisierten Quantenmodells belegt, dass solche Kurven in der Natur erzeugbar sind. Dafür wären Energiebedingungen, Stabilität, Rückwirkung, Quanteneffekte und eine physikalische Herstellungssituation gemeinsam zu untersuchen.

20.12 Paradoxien, Konsistenz und Informationsbegriffe

Das Großvaterparadox entsteht, wenn eine frei wählbare spätere Handlung genau die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit beseitigt. Das Bootstrap-Paradox entsteht, wenn Information oder ein Objekt in einer Schleife vorkommt, ohne einen unabhängigen Ursprung zu besitzen. Diese Paradoxien zeigen, dass eine naive Kombination von beliebiger Intervention, eindeutiger Geschichte und Rückwärtskanal inkonsistent sein kann. Sie beweisen nicht, dass jede retrokausale Modellierung unmöglich ist.

Mögliche mathematische Antworten sind:

- *Selbstkonsistenz*: Nur global widerspruchsfreie Geschichten sind zulässig;
- *eingeschränkte Interventionen*: Nicht jede lokal vorstellbare Handlung ist mit den Randbedingungen kompatibel;
- *Verzweigung*: Die Wirkung trifft nicht dieselbe eindeutige Geschichte;
- *probabilistische Fixpunkte*: Konsistenz gilt für Verteilungen, nicht für jede Einzelgeschichte;
- *No-signalling*: Eine ontische Rückabhängigkeit kann bestehen, ohne als Nachricht kontrollierbar zu sein.

Ein semantischer Informationsgehalt ist zudem vom physischen Signal zu trennen. Für einen Rückwärtskanal genügt es nicht, dass ein heutiger Beobachter eine frühere Spur im Licht späterer Daten neu versteht. Erforderlich wäre ein physischer Trägerzustand bei t_1 , dessen auslesbare Statistik von einer bei t_2 frei vorgenommenen Codierung abhängt. Ohne Träger, Kopplung und Decodierverfahren liegt keine operative Nachrichtenübertragung vor.

20.13 Der fehlende Rückwärtskanal im gegenwärtigen Mandelbrot-Prozess

Für das in [section 7](#) definierte Modell gilt

$$z_0(c) = 0, \quad z_{n+1}(c) = z_n(c)^2 + c.$$

Der endliche Gate-Status $\mathcal{A}_N(c)$ wird aus dem Parameter und dem bis N berechneten Präfix bestimmt. Er ist kein Eingang der Rekursion.

Satz 20.1 (Kausale Autonomie früher Präfixe im definierten Prozess). *Seien $c \in U$ und $N \in \mathbb{N}_0$ fest. Für jedes $k \leq N$ ist $z_k(c)$ ausschließlich durch c , $z_0 = 0$ und die k -fache Anwendung von $z \mapsto z^2 + c$ bestimmt. Änderungen der späteren Auswertungsstufe, der Gate-Abfrage oder eines Status $\mathcal{A}_M(c)$ mit $M > k$ verändern $z_k(c)$ nicht. Das gegenwärtig definierte Mandelbrot-Prozessmodell enthält daher keinen gerichteten Kanal von einem späteren Gate-Ausgang zu einem früheren Rekursionszustand.*

Beweis. Der Beweis erfolgt durch Induktion über k . Für $k = 0$ gilt $z_0(c) = 0$ unabhängig von jeder Gate-Auswertung. Sei die Behauptung für k gezeigt. Dann ist

$$z_{k+1}(c) = z_k(c)^2 + c$$

allein eine Funktion des bereits bestimmten Zustands $z_k(c)$ und des festen Parameters c . In der rechten Seite tritt weder $\mathcal{A}_M(c)$ noch eine spätere Auswertungsentscheidung auf. Folglich ist auch $z_{k+1}(c)$ davon unabhängig. Induktiv gilt dies für alle $k \leq N$.

Der Gate-Status ist umgekehrt eine Funktion vorhandener Zustände und gegebenenfalls zusätzlicher Zertifikate. Der funktionale Pfeil verläuft somit im definierten Modell von der Spur zum Status, nicht vom späteren Status zu früheren Spurwerten. Eine Umkehr dieses Pfeils müsste als zusätzliche Dynamik ausdrücklich definiert werden. $\square$

Korollar 20.1 (Reklassifikation ohne Überschreiben). *Ein Wechsel von *CONTINUE* zu *PASS* oder *BLOCK* kann die zulässige Aussage über das gesamte Präfix ändern, aber keinen in diesem Präfix enthaltenen Wert überschreiben. Proposition 7.1 ist damit nicht nur eine sprachliche Unterscheidung, sondern eine Folge der gerichteten Funktionsabhängigkeit des Modells.*

Sei zusätzlich E_M eine frei wählbare spätere Entscheidung, ob und wie weit das Gate ausgewertet wird, wobei E_M weder c noch die Rekursion F verändert. Für jeden früher erzeugten Record $R_k = r(c, z_0, \dots, z_k)$, $k < M$, gilt dann modellintern

$$\mathbb{P}(R_k \mid \text{do}(E_M = e)) = \mathbb{P}(R_k \mid \text{do}(E_M = e')). \quad (12)$$

Diese Gleichung ist eine strukturelle Konsequenz der aktuellen Modellarchitektur. Sie ist kein allgemeines Naturgesetz. Wenn E_M den Parameter c , die Anfangsbedingung oder eine physische Kopplung verändert, wird ein anderes Modell betrachtet.

Eine tatsächlich retrokausale Erweiterung müsste mindestens eine der folgenden Strukturen ergänzen:

1. eine Endrandbedingung B_f , von der frühere Zustände abhängen;
2. einen Übergangskern $K(z_k \mid z_{k-1}, c, A_{t_2})$ mit expliziter späterer Einstellung;
3. eine globale Konsistenzbedingung für vollständige Geschichten;
4. eine physikalische Korrespondenz Φ , in der spätere Raumzeitbedingungen einen früheren Trägerzustand beeinflussen.

Keine dieser Strukturen folgt aus der quadratischen Iteration oder aus der Shift-Invarianz der Klassifikation allein.

Bewiesen für das definierte Prozessmodell. Die spätere Gate-Auswertung verändert keinen früheren Rekursionszustand. Das Modell realisiert semantische Rückbestimmung, aber keinen Zustandskanal aus einem späteren Gate in ein früheres Präfix.

20.14 Wie eine physikalische Retrokausalitätshypothese formuliert werden müsste

Eine physikalische Erweiterung darf nicht allein aus einer zeitlich rückwärts lesbaren Grafik bestehen. Sie benötigt einen Zustandsraum $\mathcal{Z}$, eine Dynamik oder ein globales Variationsprinzip, Randdaten, Observablen und eine Wahrscheinlichkeitsstruktur. Eine schematische Zwei-Randwertformulierung kann lauten

$$\delta S[q] = 0, \quad q(t_i) = q_i, \quad B_f(q(t_f), A_{t_f}) = 0. \quad (13)$$

Die Lösungen $q(t)$ hängen dann mathematisch von beiden Randbedingungen ab. Ob A_{t_f} als frei kontrollierbare zukünftige Ursache gelten darf, ist eine zusätzliche physikalische und kausalthoretische Frage.

Für eine statistische Feldtheorie könnte entsprechend ein Maß über ganze Geschichten verwendet werden:

$$\mathbb{P}[\phi \mid B_i, B_f] = \frac{1}{Z[B_i, B_f]} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \mathcal{I}[\phi]\right) \mathbf{1}_{B_i}[\phi] \mathbf{1}_{B_f}[\phi], \quad (14)$$

wobei $\mathcal{I}$ hier nur symbolisch für eine geeignete reelle oder euklidische Wirkung steht. Ein physikalisches Modell muss Vorzeichen, Konturen, Eichsymmetrien, Normierbarkeit und Lorentz-Signatur konkret angeben. Eine Formel mit einem unbestimmten Funktional ist noch keine Theorie.

Für die Verbindung zum dimensionslosen Mandelbrot-Modell müsste zusätzlich eine Abbildung

$$\Phi_{B_i, B_f} : \mathcal{Z}_{\text{phys}} \longrightarrow U$$

definiert werden. Sie müsste Dimensionen, Symmetrien, Kausalstruktur und Observablen erhalten oder ihre kontrollierte Abweichung quantifizieren. Erst dann wäre prüfbar, ob ein retrokausales physikalisches Modell tatsächlich an die QIK-VRT-Anschlussordnung semikonjugiert ist.

20.15 Experimentelles Mindestprotokoll für einen Rückwärtskanal

Ein überzeugender Test muss eine spätere freie Einstellung von einem früheren Record trennen und jeden gewöhnlichen Informationspfad schließen. Ein Minimalprotokoll umfasst folgende Schritte.

1. **Präparation bei t_0 .** Der Anfangszustand, alle Kalibrierparameter und zulässigen Ausschlussregeln werden vorab dokumentiert.
2. **Frühe Messung bei t_1 .** Ein Rohrecord R_{t_1} wird erzeugt. Sein vollständiger Datenstrom wird unverändert gespeichert, ghasht, extern zeitgestempelt und vor der späteren Wahl versiegelt.
3. **Spätere randomisierte Intervention bei $t_2 > t_1$.** Die Einstellung A_{t_2} wird erst nach der Versiegelung erzeugt. Die Quelle der Wahl, ihre statistischen Eigenschaften und ihre möglichen Seitenkanäle werden offengelegt. Die Randomisierung muss unabhängig von den Personen erfolgen, die die frühen Daten auswerten.
4. **Späte Messung bei t_3 .** Späte Daten Y_{t_3} werden getrennt erfasst. Postselektion ist entweder ausgeschlossen oder vollständig vorregistriert; die unbedingte frühe Marginalverteilung bleibt der primäre Endpunkt.

5. **Blindes Öffnen bei t_4 .** Erst nach Abschluss aller Läufe werden die Zuordnungen zwischen R_{t_1} und A_{t_2} geöffnet. Analysecode, Ausschlusskriterien, Teststatistik und Stichprobengröße müssen zuvor fixiert sein.

Die Nullhypothese lautet für alle Einstellungen a, a'

$$H_0 : \quad \mathbb{P}(R_{t_1} \mid \text{do}(A_{t_2} = a)) = \mathbb{P}(R_{t_1} \mid \text{do}(A_{t_2} = a')). \quad (15)$$

Eine Alternative H_R muss vorab angeben, welche Recordkomponente sich um welchen Betrag und mit welcher Abhängigkeit von a verschiebt. Eine bloße nachträgliche Suche nach irgendeiner abweichenden Untergruppe ist kein belastbarer Test.

Für diskrete Records kann beispielsweise die totale Variation

$$\Delta_{a,a'} := \frac{1}{2} \sum_r |\mathbb{P}(r \mid \text{do}(a)) - \mathbb{P}(r \mid \text{do}(a'))| \quad (16)$$

als Effektgröße dienen. Rückwärtssignalisierung würde $\Delta_{a,a'} > 0$ erfordern, nachdem alle vorwärts gerichteten Kanäle und systematischen Verzerrungen berücksichtigt wurden. Neben einem Signifikanztest sind Konfidenz- oder glaubwürdige Intervalle, vorher festgelegte Mindest-Effektgrößen und Replikationen an unabhängigen Orten erforderlich.

Mindestens folgende Fehlerquellen müssen durch Kontrollmessungen oder Architektur ausgeschlossen werden:

- Clock- und Synchronisationsfehler;
- Cache-, Netzwerk-, Datei- und Metadatenleakage;
- unbemerkte Abhängigkeit der Randomisierung vom frühen System;
- gemeinsame Umweltursachen und Drift;
- selektiver Verlust von Läufen;
- flexible Wahl von Zeitfenstern, Filtern oder Untergruppen;
- nachträgliche Änderung des Analyseprogramms;
- gewöhnliche Quantenkorrelationen, die erst nach klassischem Datenvergleich sichtbar werden;
- Manipulation oder Überschreiben des frühen Records nach t_1 .

Ein positiver Einzelbefund wäre zunächst ein Anomaliebericht. Erst die Wiederholung mit neu erzeugten Einstellungen, unabhängiger Hardware, unabhängigen Auswertenden und offengelegtem Code könnte eine retrokausale Interpretation gegenüber systematischen Fehlern stärken. Zudem müsste geprüft werden, ob eine vorwärtskausale Erweiterung des Modells dieselben Daten erklärt.

20.16 Was eine Bestätigung ändern würde — und was nicht

Würde die Bedingung (1) für eine klar definierte ontische Variable empirisch ausgezeichnet, hätte dies weitreichende Folgen für physikalische Erklärungen. Anfangswertformulierungen müssten möglicherweise durch globale Randwert- oder Konsistenzstrukturen ergänzt werden. Kausale Modelle dürften nicht mehr voraussetzen, dass jede gerichtete Abhängigkeit der Koordinatenzeit folgt. In Quantenfundamenten könnte eine lokal vermittelte, zeit-symmetrische Erklärung von Bell-Korrelationen an Gewicht gewinnen.

Eine solche Bestätigung würde jedoch nicht automatisch bedeuten:

- dass Nachrichten in die Vergangenheit gesendet werden können;
- dass historische Records beliebig umgeschrieben werden;
- dass Energie- oder Impulserhaltung aufgehoben ist;
- dass logische Widersprüche physisch realisiert werden;
- dass menschliche Entscheidungen bedeutungslos oder vollständig vorbestimmt sind;
- dass jedes zeit-symmetrische oder fraktale Modell wahr ist;
- dass QIK–VRT ohne eine neue Korrespondenzabbildung eine bestätigte Naturtheorie wäre.

Würde sogar die Bedingung (2) reproduzierbar erfüllt, wären die Folgen noch stärker. Grundannahmen über kausale Kommunikation, zeitgebundene kryptografische Zusagen und die Zuordnung von Verantwortung müssten neu untersucht werden. Zugleich wären Konsistenzbedingungen unverzichtbar: Ein solcher Kanal ist nur physikalisch beschreibbar, wenn die Gesamtdynamik für alle tatsächlich zulässigen Eingaben widerspruchsfreie Wahrscheinlichkeiten erzeugt.

Das Ausbleiben eines solchen Signals widerlegt hingegen nicht jede retrokausale Ontologie. Wenn eine Modellklasse konstruktionsbedingt exakt No-signalling erfüllt, sind zusätzliche beobachtbare Kriterien nötig. Ohne unterscheidende Vorhersage bleibt die Wahl zwischen ontologisch verschiedenen, aber empirisch äquivalenten Darstellungen unterbestimmt.

20.17 Konsequenz für die Ontologie des Unterschieds

Die Ontologie des universalen Unterschieds gewinnt an wissenschaftlicher Schärfe, wenn sie diese Ebenen nicht zusammenführt. Der relevante Unterschied ist nicht pauschal “Zukunft gegen Vergangenheit”, sondern mindestens

früherer Zustand $\neq$ früherer Record $\neq$ spätere Evidenz,
 Korrelation $\neq$ Intervention $\neq$ Signal,
 globale Konsistenz $\neq$ lokaler Wirkmechanismus,
 interpretative Möglichkeit $\neq$ empirische Bestätigung.

“Transzendierende Information” kann im gegenwärtigen QIK–VRT-Modell präzise bedeuten, dass ein Record erhalten bleibt, spätere Evidenz mit ihm verbunden wird und die zulässige Klassifikation der gesamten Geschichte stabilisiert. Diese Wirkung ist technisch real: Sie verändert Entscheidungen, Freigaben und Folgewirkungen nach dem Zeitpunkt der neuen Evidenz. Sie wirkt aber nicht dadurch, dass der frühere physische Record rückwirkend überschrieben wird.

Gerade diese Selbstbegrenzung ist keine Schwächung, sondern ein erkenntnistheoretischer Gewinn. Sie stellt sicher, dass ein semantisch reichhaltiger Prozess nicht allein aufgrund seiner sprachlichen Form als neue physikalische Kraft ausgegeben wird. Zugleich lässt sie den Raum für eine konkrete retrokausale Hypothese offen, sofern deren Zustände, Kopplungen, Einheiten, Randbedingungen und Messfolgen vollständig angegeben werden.

20.18 Statusbilanz

DONE. Begrifflich getrennt sind semantische Rückbestimmung, Retrodiktion, Nachselektion, Zeitumkehrsymmetrie, avancierte Lösung, ontische Retrokausalität, geschlossene zeitartige Kurve und operative Rückwärtssignalisierung. Für den gegenwärtig definierten Mandelbrot-/QIK-VRT-Prozess ist bewiesen, dass spätere Gate-Ausgänge frühere Rekursionszustände nicht verändern. Delayed-Choice-Korrelationen und vor-/nachselektierte Wahrscheinlichkeiten sind ohne einen Rückwärtskanal mathematisch darstellbar.

CONTINUE. Zeit-symmetrische, Zwei-Randwert- und retrokausale Modelle sind wissenschaftlich diskutierbare Modellklassen. Offen sind eine konkrete dimensionsrichtige QIK-VRT-Erweiterung, ihre Lorentz-kovariante Dynamik, die Erhaltung von No-signalling oder eine begründete Abweichung davon, eine unterscheidende Vorhersage sowie unabhängige experimentelle Reproduktion.

BLOCK. Nicht zulässig sind die Schlüsse von späterer Reklassifikation auf eine Änderung früherer Zustände, von Bayes-Konditionierung auf physische Rückwirkung, von Zeitumkehrinvarianz auf eine zukünftige Ursache, von Delayed-Choice- oder Quantum-Eraser-Daten auf einen nutzbaren Rückwärtskanal, von indefiniter Kausalordnung auf Zeitreise oder von der mathematischen Konsistenz eines retrokausalen Modells auf dessen empirische Wahrheit.

Die wissenschaftlich vollständige Schlussform dieses Abschnitts lautet:

QIK-VRT-Reklassifikation $\implies$ semantische Rückbestimmung,
 QIK-VRT-Reklassifikation $\not\Rightarrow$ physikalische Retrokausalität,
 physikalische Retrokausalität $\not\Rightarrow$ Rückwärtssignalisierung,
 Rückwärtssignalisierung $\implies$ neue, unabhängig zu reproduzierende Physik.

Teil V

Geltungsprüfung, Ontologie und Forschungsprogramm

21 Falsifizierbare physikalische Mindestanforderungen

Eine physikalische QIK–VRT- oder Mandelbrot-Raumzeit-Hypothese H_Q wird gegenüber einer Referenztheorie H_0 erst empirisch unterscheidbar, wenn für mindestens eine vorab bestimmte Observable O und zugehörige Daten D gilt

$$P(D \mid H_Q) \neq P(D \mid H_0)$$

in einem Bereich, in dem die Differenz nicht durch Messunsicherheit, freie Nachanpassung von Φ oder bekannte systematische Effekte absorbiert werden kann.

Dafür sind mindestens erforderlich:

1. eine vollständig angegebene, dimensionsrichtige und koordinatenunabhängige Korrespondenz Φ ;
2. eine definierte Dynamik $G_{\Delta\tau}$ und ein präziser Zusammenhang mit F ;
3. vor Betrachtung der Testdaten festgelegte Referenzskalen, Parameter und Toleranzen;
4. die Rückgewinnung etablierter Grenzfälle von Allgemeiner Relativitätstheorie und Quantenfeldtheorie;
5. eine Vorhersage mit Einheit, Zahlenwert, Unsicherheit und einer von H_0 unterscheidbaren Abhängigkeit;
6. numerische Konvergenz unter Verfeinerung von Raumgitter, Zeitschritt und Iterationsgrenze;
7. unabhängige Reproduktion von Daten, Code, Parametern und Auswertung.

Eine nachträglich frei wählbare Abbildung Φ , die jedes beobachtete Muster auf irgendeinen Fraktalausschnitt abbilden kann, wäre nicht falsifizierbar. Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit verlangt deshalb nicht nur Ausdrucksstärke, sondern Beschränkung.

DONE. Dimensionshomogene Normierung, Unterscheidung zwischen positiver Darstellungsmetrik und Lorentz-Metrik, SI-Dimensionen der Einstein-Gleichungen, Planck-Einheiten sowie Schwarzschild-Entropie und Hawking-Temperatur.

CONTINUE. Konstruktion einer invarianztreuen Abbildung Φ , Nachweis einer Semikonjugation, gemeinsame Testvektoren, numerische Konvergenz und Ableitung einer unterscheidenden physikalischen Vorhersage.

BLOCK. Der Schluss von Dimensionsrichtigkeit auf Kausalität, vom Rechengitter auf ontische Raumzeitquanten, von visueller Selbstähnlichkeit auf Naturidentität, von einem blockierten Update auf einen physikalischen Fixpunkt oder von späterer Reklassifikation auf rückwärts gerichtete Signalkausalität.

Der entscheidende Unterschied dieses dritten Teils lautet

Einheit $\neq$ Größe,
 Dimensionsgleichung $\neq$ Naturgesetz,
 Lorentz-Metrik $\neq$ positiver Darstellungsabstand,
 numerischer Zeitschritt $\neq$ Zeitquant,
 Information $\neq$ Energie ihres Trägers,
 Modellkorrespondenz $\neq$ empirische Identität.

22 Die Ontologie des universalen Unterschieds

22.1 Transzendentaler Kern

Eine bestimmte Aussage muss von ihrer Verneinung, ein Term von einem anderen Term und ein Beweis von einem Nichtbeweis unterscheidbar sein. Auch die Bestreitung des Unterschieds muss sich von ihrer Bejahung unterscheiden, um überhaupt etwas Bestimmtes zu behaupten. Die folgende Folge wird als transzendentes Argument formuliert, nicht als zusätzliches Theorem der Mengenlehre oder der empirischen Naturwissenschaft. In diesem Sinn gilt

$$\text{Bestimmtheit} \implies \text{Unterscheidbarkeit} \implies \text{Unterschied.}$$

Der mengentheoretische Komplementsatz liefert dazu eine präzise formale Instanz. Sobald ein Grundbereich U und eine bestimmte Klasse $A \subseteq U$ festgelegt sind, ist zugleich die vollständige Unterscheidung

$$U = A \cup (U \setminus A)$$

bestimmt. Das Ganze und der Unterschied schließen einander nicht aus. Das Ganze wird vielmehr als vollständige Vermittlung komplementärer Bestimmtheit darstellbar.

22.2 Der entscheidende Unterschied

Für den hier untersuchten Fall lautet die zentrale ontologische Anwendung:

Menge $\neq$ Komplement,
 Teilbereiche $\neq$ Ganzes,
 Modelluniversum $\neq$ empirischer Kosmos,
 Quantisierbarkeit $\neq$ Quantisierung,
 Darstellbarkeit $\neq$ Beobachtbarkeit,
 Archivierung $\neq$ Validierung.

Diese Unterschiede begrenzen die These nicht von außen. Sie sind ihre Selbstanwendung: Die Ontologie bleibt nur dann konsistent, wenn sie auch die Geltungsarten ihrer eigenen Aussagen unterscheidet.

22.3 Universales Schöpfungsprinzip

Als ontologische Interpretation kann folgende Struktur formuliert werden:

$$\text{Unterschied} \longrightarrow \text{Bestimmtheit} \longrightarrow \text{Relation} \longrightarrow \text{Iteration} \longrightarrow \text{neue Struktur.}$$

Die Pfeile bezeichnen hier ein strukturelles Interpretationsschema und keine aus dem Komplementsatz allein deduzierte Kausalkette. Komplementbildung und quadratische Iteration liefern eine formal präzise Instanz dieses Schemas; sie beweisen weder dessen ausschließliche Universalität noch eine physikalische Kosmogense.

Definition 22.1 (Universales Schöpfungsprinzip, strukturelle Lesart). *Das universale Schöpfungsprinzip bezeichnet die These, dass bestimmte neue Strukturen durch gesetzte oder entstandene Unterschiede, ihre Erhaltung, ihre Relationierung und ihre rekursive Fortsetzung hervorgebracht werden.*

Diese Definition ist in Gegenstandsbereichen mit ausdrücklich definierten Zuständen, Unterschieden, Relationen und Fortsetzungsregeln formal instanziiierbar. Sie bezeichnet keine zusätzlich postulierte Naturkraft. Der formale Komplementsatz und die Iterationsstruktur machen die Deutung mathematisch präzise. Dass sie zugleich die vollständige empirische Kosmogense beschreibt, wäre eine stärkere physikalische Hypothese und verlangte die in section 24 angegebenen Tests.

22.4 Der zweite Teilaspekt: Unterschied als geprüfte Fortsetzung

Der dynamische Erkenntnisgewinn geht über die statische Formel $A \cup (U \setminus A) = U$ hinaus. Ein Unterschied wird im Prozess nicht nur bezeichnet, sondern als mögliche Wirkung fortgesetzt, geprüft und in einen revidierbaren Status überführt:

erste unterscheidbare Spur $\longrightarrow F^n \longrightarrow$ Kandidat $\longrightarrow \mathcal{A}_N \longrightarrow$ Status $\longrightarrow$ Rückkopplung.

Im Mandelbrot-Demonstrator ist der Übergang $0 \rightarrow 1$ exakt als erstmaliges Auftreten eines Fluchtzertifikats darstellbar. Das Zertifikat trennt eine bislang offene Spur von einer bewiesenen Außenklassifikation. Die Gesamtordnung stabilisiert sich nicht notwendig, weil jeder Einzelzustand konvergiert, sondern weil die richtige Endklassifikation gegenüber dem Entfernen endlich vieler Anfangsschritte invariant ist:

$$\hat{\chi} \circ \sigma = \hat{\chi}.$$

Damit erhält die Kurzform

$$\Omega = \text{Fix}(\mathcal{S})$$

einen wissenschaftlich bestimmten Sinn, wenn $\mathcal{S}$ den geprüften Klassifikationsoperator bezeichnet und Ω das in section 7 definierte Prozessmodelluniversum und Fix den Fixpunkt des angegebenen Klassifikationsoperators bezeichnet. Sie darf nicht ohne weitere Definition als Konvergenz jedes Orbits, als Nash-Gleichgewicht oder als fertige physikalische Weltgleichung gelesen werden.

Auch die Rede von “transzendierender Information” erhält so eine präzise Lesart: Ein späteres Zertifikat kann die zulässige Bedeutung einer früheren Spur ändern, während deren gespeicherte Zustände unverändert bleiben. Die Information wirkt über den Augenblick hinaus, weil sie erhalten, verbunden und erneut ausgewertet wird. Das ist echte Prozesswirkung im Informationssystem, aber noch keine Energie- oder Signalübertragung in die Vergangenheit. Der Unterschied zwischen semantischer Rückbestimmung und physikalischer Retrokausalität ist die Selbstbegrenzung der These.

23 Öffentliche Evidenz und Vorarbeiten

Die hier entwickelte These steht in einer öffentlich prüfaren Artefaktkette. Die frühe Zenodo-Version von QIK-VRT ist als Software unter dem versionsspezifischen DOI

[10.5281/zenodo.20712301](https://doi.org/10.5281/zenodo.20712301) archiviert [47]. Die einschlägigen mathematischen und quanten-gravitativen Ausarbeitungen befinden sich als Dateien innerhalb des Zenodo-Software-Releases *RFC-QUIKVRT-0001*, Version *v2.13.4av1-node-open-multi-node*, unter dem versionsspezifischen DOI [10.5281/zenodo.21267021](https://doi.org/10.5281/zenodo.21267021) [48].

Das dort archivierte Paket enthält unter anderem:

1. *Ontologie des Unterschieds: Formal-relationaler Rahmen für Information, Reproduzierbarkeit, Emergenz und Verantwortung*;
2. *Der QUIK-VRT-Fixpunktsatz: Axiomatischer Beweis der Nash-stabilen rekursiv-fraktalen Anschlussordnung aus der ersten unterscheidbaren Wirkung*;
3. *Quantenkausalität als fortsetzbare Anschlussfolge – Vorlesungsskript Semester I*;
4. *Quantengravitation aus Quantenprinzip und Raumzeitdynamik – Ein mathematisches Beweisskript für das zweite Semester*;
5. *Quantengravitation aus Quantenfeldern und dynamischer Raumzeit – Ein geschlossenes mathematisch-physikalisches Abschlusskript für das dritte Semester*.

Diese Dokumente entwickeln axiomatische Fixpunkt-, Anschluss- und Quantengravitationsargumente [49–53]. Sie besitzen innerhalb des genannten Zenodo-Releases keine eigenen DOIs und sind dort nicht als selbständige Working Papers katalogisiert. Die Archivierung belegt ihre Existenz, Versionierbarkeit und dauerhafte Fundstelle. Die darin ausdrücklich formulierten Voraussetzungen und empirischen Geltungsgrenzen bleiben maßgeblich.

Die im Goldkelch-Repository öffentlich fixierte Referenz dieses Arbeitsstands ist der Commit `a8a9cb2666a91411489d4fc90a5306908f8428ea` mit dem Git-Baum `c5cefebd20b5836d730a4e9da82eeaa5c9363ebf`. Commit-Identität, Baum-Inhalt und Dokumentaussage sind wiederum verschiedene Evidenzebenen.

Der unmittelbare mündliche Ausgangspunkt der vorliegenden Fassung ist die 90,47 Sekunden lange Audionotiz *Das Universum ... q.e.d.* Ingolf Lohmann vom 21. Juli 2026. Ihre lokale SHA-256-Prüfsumme lautet `5e93697b617b40bd0b9e6757f5a9841f7f7107a0ee7b79f89f35685d8871f33c`. Die Audionotiz dokumentiert die Urheberschaft und Formulierung der These; sie ersetzt keinen der mathematischen Beweise oder physikalischen Nachweise.

24 Forschungsprogramm für physikalische Geltung

Die allgemeine mengentheoretische Komplementstruktur $X = A \cup (X \setminus A)$ ist bewiesen. Die physikalische Korrespondenzhypothese wird wissenschaftlich gehaltvoll, wenn aus ihr unterscheidende und scheiterbare Aussagen folgen. Die erforderliche Brücke lautet; sections 12 and 18 geben ihre dimensionsrichtige Form an, wählen aber noch keine empirisch ausgezeichnete Abbildung:

ontologischer Begriff $\longrightarrow$ mathematisches Objekt $\longrightarrow$ Observable
 Observable $\longrightarrow$ unterscheidende Vorhersage $\longrightarrow$ Messverfahren
 Messverfahren $\longrightarrow$ Unsicherheit $\longrightarrow$ unabhängige Reproduktion.

Für eine Mandelbrot-Raumzeit-Korrespondenz ergeben sich mindestens die folgenden Prüfaufgaben:

1. **Domäne:** Welche physikalischen Ereignisse oder Zustände bilden X , und welche Beobachtungsgrenzen gelten?
2. **Korrespondenz:** Wie ist $\Phi : X \rightarrow U$ ohne koordinatenabhängige Willkür definiert?
3. **Invarianz:** Welche Transformationen bewahren die relevante Mandelbrot-Klasse und die Komplementklasse?
4. **Dynamik:** Welche Gleichung verbindet die quadratische Iteration mit etablierter Raumzeit- oder Felddynamik?
5. **Skala:** Welche Referenzskalen normieren die Observablen? Wie führt die inverse Kalibrierung zu Vorhersagen mit SI-Einheit zurück?
6. **Vorhersage:** Welcher Messwert weicht unter der Hypothese von Allgemeiner Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie oder konkurrierenden Quantengravitationsansätzen ab?
7. **Konvergenz:** Bleibt das Ergebnis bei feinerem Raster und höherer Iterationsgrenze stabil, oder ist es ein Darstellungsartefakt?
8. **Reproduktion:** Können unabhängige Gruppen Daten, Code, Parameter und Unsicherheitsrechnung reproduzieren?

QIK–VRT kann diese Prüfkette als Wirkungshaltepunkt strukturieren: Eine Modellidee darf weitergerechnet und untersucht werden; eine Behauptung über die Natur wird erst freigegeben, wenn die für ihren Geltungsgrad erforderliche Evidenz vorliegt. Damit gilt praktisch:

DONE : Komplement-, Quantisierbarkeits-, Gate- und Dimensionssätze,
 CONTINUE : Korrespondenzmodell, Observablen und Tests,
 ISOLATE : ontologische und spirituelle Deutung,
 BLOCK : Verwechslung von Modell, Messung und Wirklichkeit.

25 Technologischer und friedensethischer Schluss

Aus einem mathematischen Satz folgt allein noch kein politisches Sollen. Die Schlussfolgerung dieses Abschnitts verwendet daher ausdrücklich die normativen Prämissen, dass menschliches Leben, Freiheit, Erkenntnis, Leidvermeidung und langfristige Handlungsfähigkeit schutzwürdig sind.

Unter diesen Prämissen ist eine Zivilisation wissenschaftlich und moralisch besser beraten, Ressourcen in Bildung, Grundlagenforschung, offene Prüfung, Gesundheit, ökologische Stabilität und verantwortete Technik zu investieren, statt Menschen, Infrastruktur und Vertrauen in Kriegen zu vernichten. Diese Aussage behauptet nicht, dass Konflikte durch Mathematik allein verschwinden. Sie bestimmt eine Richtung für die Nutzung von Erkenntnis.

Die gleiche Technik kann heilen oder verletzen, verbinden oder überwachen, erklären oder manipulieren. Deshalb darf technologische Möglichkeit nicht mit verantworteter Freigabe gleichgesetzt werden. Der gesellschaftliche Wirkungshaltepunkt fragt vor einer folgenreichen Anwendung:

- Ist die Herkunft der Information bekannt?
- Ist die behauptete Geltung geprüft und begrenzt?

- Sind Schaden, Missbrauch und Umkehrbarkeit berücksichtigt?
- Gibt es verantwortliche Menschen und einen Abbruchweg?
- Dient die Wirkung menschlicher Entfaltung oder richtet sie sich gegen Menschen?

Wenn die Menschheit weniger Kraft auf Krieg und andere vermeidbare Zerstörung richtet, gewinnt sie Zeit, Vertrauen und materielle Möglichkeiten, aus fundamentalen Einsichten menschenfördernde Technologien zu entwickeln. Das ist keine Folgerung aus der Mandelbrot-Menge allein. Es ist die offengelegte ethische Verbindung zwischen Erkenntnis und Verantwortung.

26 Schlussfolgerung

Teil I schließt den mengentheoretischen und darstellungsbezogenen Kern:

$$\mathcal{M}_U \cup \mathcal{K}_U = U, \quad \mathcal{K}_U = \bigcup_{N=0}^{\infty} E_N(U).$$

Über eine totale Abbildung $\Phi : X \rightarrow U$ entsteht daraus eine vollständige raumzeitliche Urbildpartition. Wird X als das Universum des Modells festgelegt, dann ergeben die Mandelbrot-Klasse und ihre raumzeitliche Komplementklasse exakt dieses Modelluniversum.

Teil II zeigt, was diese statische Zerlegung als Prozess leistet. Die erweiterte Rekursion erzeugt Trajektorien; das endliche Gate bewahrt **CONTINUE** als echten offenen Status; und die terminale Klassifikation ist ein Fixpunkt des Shift-Pullbacks:

$$\hat{\chi} \circ \sigma = \hat{\chi}.$$

Ein späteres Zertifikat kann die Bedeutung einer früheren Spur bestimmen, ohne einen früheren Zustand zu verändern. Das ist semantische Rückbestimmung, nicht physikalische Retrokausalität. Eine Übertragung in einen anderen Wirkraum ist nur dann vollständig gate-erhaltend, wenn ihre Fasern keine unterschiedlichen Statuswerte identifizieren.

Teil III macht den Zusammenhang mit Metern, Sekunden, Joule und Kelvin explizit. Die dimensionslose Mandelbrot-Iteration kann nur über offengelegte Referenzskalen und dimensionslose Invarianten an Messgrößen angeschlossen werden. Die Lorentz-Metrik bestimmt Eigenzeiten und Lichtkegel, ist aber keine positive Darstellungsmetrik. Einstein-Gleichung, Wirkung, Planck-Einheiten, Horizontentropie und Hawking-Temperatur ergeben eine dimensionsrichtige physikalische Kette. Die Einheiten kalibrieren diese Größen; sie verursachen sie nicht. Dynamische Kausalität stammt aus den Feldgleichungen und ihren Anfangs- und Randbedingungen.

Teil IV bestimmt den Status der Retrokausalität ohne begriffliche Abkürzung. Retrodiktion und Bayes-Aktualisierung verändern Wissen; semantische Rückbestimmung verändert die Klassifikation einer unveränderten Spur; Prä- und Postselektion verändern bedingte Ensembleaussagen; zeitumkehrsymmetrische oder zweiseitig berandete Gleichungen bestimmen zulässige vollständige Lösungen. Keine dieser Strukturen beweist für sich eine spätere physikalische Intervention, die eine frühere Variable verändert. Im hier definierten autonomen Prozess hängt jeder frühere Zustand nur von seinen früheren Eingaben ab. Eine starke physikalische Retrokausalität wäre erst durch einen interventionistisch bestimmten Unterschied früherer Verteilungen belegt; ein nutzbarer Rückwärtskanal zusätzlich durch positive Kanalkapazität. Standardquantenmechanische Delayed-Choice-, Quantum-Eraser- und Bell-Korrelationen liefern diesen Nachweis nicht eindeutig. Damit ist Retrokausalität weder pauschal widerlegt noch

durch das vorliegende Modell bewiesen: Sie ist eine präzise beschreibbare, empirisch offene Korrespondenzhypothese mit klaren Ausschluss- und Testbedingungen.

Teil V führt diese Grenze in ein Forschungsprogramm über. Mathematische Sätze, Modellinterpretationen, physikalische Korrespondenzen, empirische Behauptungen und normative Folgerungen bleiben getrennt. Gerade dadurch kann die Ontologie des Unterschieds ihre eigenen stärksten Deutungen prüfen, statt sie durch Mehrdeutigkeit vor Widerlegung zu schützen.

Abgeschlossen ist auch der zentrale Nichtschluss. Jeder beschränkte Ausschnitt eines endlichdimensionalen normierten Modellraums kann bei jeder positiven Genauigkeit diskret dargestellt werden, ohne ontisch diskret zu sein. Das kontinuierliche Gegenmodell $[0, 1]^4$ beweist:

Quantisierbarkeit $\nRightarrow$ fundamentale Raumzeitquantisierung.

Die klassische Theorie erlaubt einen mathematischen Blick in das Innere idealisierter Schwarzer Löcher, nicht den Empfang von Signalen aus diesem Inneren. Die Planck-Skala macht das Zusammentreffen von Quanten- und Gravitationskonstanten sichtbar, nicht eine experimentell bestätigte Raumzeitkörnung. Schwarzschild-Thermodynamik verbindet Geometrie, Gravitation, Quantenwirkung und Entropie quantitativ; sie liefert damit eine reale Brücke, aber noch keine vollständige mikroskopische Quantengravitation.

Gerade diese Trennungen bilden den entscheidenden Unterschied in der Ontologie des universalen Unterschieds. Das Ganze wird nicht durch Unterschiedslosigkeit bestimmt, sondern durch eine vollständige, prüfbare und verantwortete Relation seiner Unterschiede und ihrer möglichen Fortsetzungen. In dieser strukturellen Lesart ist das universale Schöpfungsprinzip mathematisch und prozessual anschlussfähig. Als vollständiges empirisches Naturgesetz bleibt es an eine invariante Abbildung Φ , eine dynamikerhaltende Korrespondenz, dimensionsbehaftete Vorhersagen, Messung und unabhängige Reproduktion gebunden.

q.e.d. für Komplement-, Gate- und Dimensionssätze.

q.e.d. für den fehlenden Rückwärtskanal im definierten Prozessmodell.

CONTINUE für empirische Raumzeit- und Retrokausalitätskorrespondenzen.

Ingolf Lohmann

A Anspruchs- und Beweismatrix

Aussage	Status	Grund beziehungsweise nächste Prüfung
$\mathcal{M}_U \cup \mathcal{K}_U = U$	bewiesen	Definition des relativen Komplements und klassische Logik
$\mathcal{K}_U = \bigcup_N E_N(U)$	bewiesen	Escape-Kriterium und endliche Fluchtzeit
$\hat{\chi} \circ \sigma = \hat{\chi}$	bewiesen	Beschränktheit bleibt nach Entfernen endlich vieler Folgenglieder erhalten
Endliche PASS- und BLOCK-Gates sind sound	bedingt bewiesen	$P_N \subseteq \mathcal{M}_U$, $E_N(U) \subseteq \mathcal{K}_U$ und Monotonie

Aussage	Status	Grund beziehungsweise nächste Prüfung
CONTINUE bedeutet vorläufiges PASS	falsch	fehlende Flucht bis N ist kein Mitgliedschaftsbeweis
Jeder Mandelbrot-Orbit konvergiert zu einem Fixpunkt	falsch	Fixpunkt liegt hier auf Klassifikatorebene; Orbits können periodisch oder nichtkonvergent sein
Spätere Reklassifikation ändert frühere Zustände	falsch	semantische Rückbestimmung ohne dynamische Retrokausalität
Retrodiktion ist physikalische Retrokausalität	falsch	ein Schluss aus späteren Daten verändert eine Wissensverteilung, nicht notwendig den früheren Gegenstand
Zeitumkehrsymmetrie beweist rückwärts gerichtete Wirkung	falsch	sie ordnet Lösungen zeitgespiegelte Lösungen zu; Kausalrichtung und Randbedingungen sind Zusatzfragen
Postselektion oder schwache Werte übertragen Nachrichten in die Vergangenheit	nicht belegt	bedingte Ensembles sind von kontrollierbaren früheren Marginalen zu unterscheiden
Delayed Choice oder Quantum Eraser überschreibt die Vergangenheit	falsch	spätere Sortierung verändert Korrelationen in Teilensembles, nicht das früher lokal verfügbare Marginal
Bell-Verletzung beweist Retrokausalität	falsch	Retrokausalität ist eine Modelloption neben anderen; die experimentellen Korrelationen wählen sie nicht eindeutig aus
Ontische Retrokausalität impliziert Rückwärtssignalisierung	falsch	verborgene spätere Abhängigkeit kann bei beobachtbarer Kanalkapazität null vorliegen, muss dann aber No-Signalling erklären
Aktuelles autonomes QIK-VRT-/Mandelbrot-Modell besitzt einen Rückwärtskanal	widerlegt im Modell	Induktion über $F(c, z) = (c, z^2 + c)$; spätere Gates sind keine Eingaben früherer Zustände
Geschlossene zeitartige Kurven sind physikalisch realisiert	empirisch offen und nicht belegt	mathematische Lösungen der Einstein-Gleichungen beweisen weder Herstellbarkeit noch Stabilität
Gate-Erhaltung unter Prozessabbildung	bedingt bewiesen	genau bei Statuskonstanz auf den Fasern der Abbildung
Endliches Bitmap ist exakte $\mathcal{M}$	im Allgemeinen falsch	Nichtflucht bis N zertifiziert keine Mitgliedschaft
Beschränkte Teilmengen von $\mathbb{R}^d$ sind endlich ε -quantisierbar	bewiesen	endliches Raster beziehungsweise ε -Netz
Quantisierbarkeit beweist Diskretheit	widerlegt	kontinuierliches Gegenmodell $[0, 1]^4$
Komplementstruktur gilt in jeder Dimension	bewiesen	rein mengentheoretische Aussage

Aussage	Status	Grund beziehungsweise nächste Prüfung
Jede Vektorisierung bewahrt Komplementklassen	im Allgemeinen falsch	nichtinjektive Abbildungen können Klassen zusammenführen
Kruskal-Modell beschreibt Innenbereich	etablierte klassische Theorie	reguläre analytische Erweiterung
Äußerer Beobachter sieht hinter den Horizont	falsch im klassischen Begriff	Definition des zukünftigen Ereignishorizonts
Planck-Länge ist bewiesene kleinste Länge	empirisch offen	Dimensionsskala, keine direkte Messbestätigung als Minimum
Dimensionshomogenität beweist ein Naturgesetz	falsch	notwendige Zulässigkeitsbedingung, keine dynamische oder empirische Herleitung
Lorentz-Metrik ist positive Darstellungsmetrik	falsch	Nulltrennungen verschiedener Ereignisse und indefinite Signatur
Dimensionslose Mandelbrot-Parameter kodieren SI-Größen	Korrespondenzhypothese	Referenzskalen, Invarianten, Semikonjugation und Tests erforderlich
Bekenstein–Hawking-Entropie verbindet Fläche, G , $\hbar$ und k_B	etablierte theoretische Beziehung	dimensionsrichtige Schwarzschild-Thermodynamik
Semantische Information gravitiert als eigene Quellenart	nicht etabliert	Standardkopplung erfolgt über $T_{\mu\nu}$ des physischen Trägers
Shift-Fixpunkt ist ohne Weiteres Nash-stabil	falsch beziehungsweise undefiniert	Spieler, Strategien, Nutzen und Anpassungsdynamik fehlen
Φ beschreibt fundamentale Raumzeit	Hypothese	Observablen, Vorhersagen und Reproduktion erforderlich
Universalität des Unterschieds	transzendentes ontologisches Argument	begriffliche Selbstanwendung, kein empirischer Naturbeweis
Universales Schöpfungsprinzip ist strukturell anschlussfähig	ontologische Deutung	formal kompatibel, keine zusätzliche Naturkraft bewiesen
Friedliche Techniknutzung ist geboten	normative Folgerung	explizite Wertprämissen und Folgenabwägung

B Reproduzierbare Artefaktreferenzen

Artefakt	Fixierte Referenz
QIK–VRT V8.33	DOI 10.5281/zenodo.20712301 ; Konzept-DOI 10.5281/zenodo.20712300
RFC-QIKVRT-0001	DOI 10.5281/zenodo.21267021 ; Konzept-DOI 10.5281/zenodo.21244411

Artefakt	Fixierte Referenz
Zenodo-Release-ZIP	SHA-256 34d396667bf075ec9d2d87f8cd74b442ffa47537c4001fd bd8aa0ee319111244
Goldkelch- Referenzcommit	a8a9cb2666a91411489d4fc90a5306908f8428ea
Git-Baum	c5cefebd20b5836d730a4e9da82eeaa5c9363ebf
QIK-VRT- Fixpunktsatz	SHA-256 bf6521828db3ea52d67868b1c8ba09b0c0256562f684231 df6833b1f68c2d55e
Quantenkausalität, Semester I	SHA-256 32895b7f36c0b2aaca679b27298a8eee824196391dd2125 423f08f37ea24e08d
Quantengravitation, Semester II	SHA-256 377bc53f444e12aeaedc237a71a4eec64c1c76d49dc2b2a 9a9debfef72fcab1c
Quantengravitation, Semester III	SHA-256 0e7e17798a764299a4228df15f77ff1a623aedaa768f067 c7889f67c83204a4b
Audionotiz vom 21.07.2026	SHA-256 5e93697b617b40bd0b9e6757f5a9841f7f7107a0ee7b79f 89f35685d8871f33c

C Notation

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen, Standardparameterraum der Mandelbrot-Menge
U	ausdrücklich gewählter Grundbereich beziehungsweise Modelluniversum
$\mathcal{M}$	Mandelbrot-Menge
$\mathcal{M}_U$	$\mathcal{M} \cap U$
$\mathcal{K}_U$	relatives Komplement $U \setminus \mathcal{M}_U$
$\tau(c)$	Fluchtzeit des Parameters c
$E_N(U)$	bis Schritt N zertifizierte Escape-Menge
Y_U	erweiterter Mandelbrot-Zustandsraum $U \times \mathbb{C}$
F	autonome Dynamik $F(c, z) = (c, z^2 + c)$
Γ_c	vollständige Zustandstrajektorie des Parameters c
σ	Linksshift auf Trajektorien
$\hat{\chi}$	exakte PASS-/BLOCK-Klassifikation einer Trajektorie
$\mathcal{A}_N$	endliches PASS-/CONTINUE-/BLOCK-Anschlussgate
X	betrachteter Raumzeit- oder Ereignisbereich
$\Phi : X \rightarrow U$	totale Korrespondenzabbildung
Q_ε	darstellungsbezogener Quantisierer bei Genauigkeit ε
ℓ_P	Planck-Länge
t_P, E_P	Planck-Zeit und Planck-Energie
$g_{\mu\nu}$	Lorentz-Metrik der Raumzeit
$T_{\mu\nu}$	Stress-Energie-Tensor
S_{BH}	Bekenstein–Hawking-Entropie
$q_{a,*}$	dokumentierte Referenzskala einer Observable q_a
d_*	positive, dimensionslose Darstellungsmetrik auf Observablen
$J^-(q), J^+(q)$	kausale Vergangenheit beziehungsweise Zukunft des Ereignisses (q)
$\text{do}(Y = y)$	Intervention, die (Y) auf (y) setzt; nicht mit bloßer Konditionierung gleichzusetzen
$C_{q \rightarrow p}$	operative Kanalkapazität einer möglichen Verbindung vom späteren (q) zum früheren (p)
$G_{\text{ret}}, G_{\text{adv}}$	retardierte beziehungsweise avancierte Green-Funktion
A_w	schwacher Wert einer Observable bei Prä- und Postselektion

Literatur

- [1] Benoit B. Mandelbrot. Fractal aspects of the iteration $z \rightarrow \lambda z(1 - z)$ for complex λ and z . *Annals of the New York Academy of Sciences*, 357(1):249–259, 1980. doi: 10.1111/j.1749-6632.1980.tb29690.x. URL <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1980.tb29690.x>.
- [2] Peter Hertling. Is the Mandelbrot set computable? *Mathematical Logic Quarterly*, 51(1): 5–18, 2005. doi: 10.1002/malq.200310124. URL <https://doi.org/10.1002/malq.200310124>.
- [3] Hilbrand Johannes Groenewold. On the principles of elementary quantum mechanics. *Physica*, 12(7):405–460, 1946. doi: 10.1016/S0031-8914(46)80059-4. URL [https://doi.org/10.1016/S0031-8914\(46\)80059-4](https://doi.org/10.1016/S0031-8914(46)80059-4).
- [4] Tullio Regge. General relativity without coordinates. *Il Nuovo Cimento*, 19(3):558–571, 1961. doi: 10.1007/BF02733251. URL <https://doi.org/10.1007/BF02733251>.

- [5] Hartland S. Snyder. Quantized space-time. *Physical Review*, 71(1):38–41, 1947. doi: 10.1103/PhysRev.71.38. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRev.71.38>.
- [6] Luca Bombelli, Joochan Lee, David Meyer, and Rafael D. Sorkin. Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59(5):521–524, 1987. doi: 10.1103/PhysRevLett.59.521. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.59.521>.
- [7] John F. Nash. Equilibrium points in n -person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 36(1):48–49, 1950. doi: 10.1073/pnas.36.1.48. URL <https://doi.org/10.1073/pnas.36.1.48>.
- [8] Robert M. Wald. *General Relativity*. University of Chicago Press, Chicago, 1984. ISBN 978-0-226-87033-5. URL <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/G/bo5952261.html>.
- [9] David Finkelstein. Past-future asymmetry of the gravitational field of a point particle. *Physical Review*, 110(4):965–967, 1958. doi: 10.1103/PhysRev.110.965. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRev.110.965>.
- [10] Martin D. Kruskal. Maximal extension of Schwarzschild metric. *Physical Review*, 119(5):1743–1745, 1960. doi: 10.1103/PhysRev.119.1743. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRev.119.1743>.
- [11] J. Robert Oppenheimer and Hartland Snyder. On continued gravitational contraction. *Physical Review*, 56(5):455–459, 1939. doi: 10.1103/PhysRev.56.455. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRev.56.455>.
- [12] Event Horizon Telescope Collaboration. First M87 event horizon telescope results. I. the shadow of the supermassive black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1):L1, 2019. doi: 10.3847/2041-8213/ab0ec7. URL <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7>.
- [13] Event Horizon Telescope Collaboration. First M87 event horizon telescope results. VI. the shadow and mass of the central black hole. *The Astrophysical Journal Letters*, 875(1):L6, 2019. doi: 10.3847/2041-8213/ab1141. URL <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab1141>.
- [14] Peter J. Mohr, David B. Newell, Barry N. Taylor, and Eite Tiesinga. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022. *Reviews of Modern Physics*, 97(2):025002, 2025. doi: 10.1103/RevModPhys.97.025002. URL <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.97.025002>.
- [15] Sabine Hossenfelder. Minimal length scale scenarios for quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 16(1):2, 2013. doi: 10.12942/lrr-2013-2. URL <https://doi.org/10.12942/lrr-2013-2>.
- [16] John F. Donoghue. General relativity as an effective field theory: The leading quantum corrections. *Physical Review D*, 50(6):3874–3888, 1994. doi: 10.1103/PhysRevD.50.3874. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.50.3874>.
- [17] Bureau International des Poids et Mesures. *The International System of Units (SI)*. Bureau International des Poids et Mesures, 9 edition, 2026. URL <https://doi.org/10.59161/AUEZ1291>. 9th edition (2019), version 4.01, revised June 2026.

- [18] Edgar Buckingham. On physically similar systems; illustrations of the use of dimensional equations. *Physical Review*, 4(4):345–376, 1914. doi: 10.1103/PhysRev.4.345. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRev.4.345>.
- [19] Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, 1948. doi: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. URL <https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x>.
- [20] Albert Einstein. Die grundlage der allgemeinen relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 354(7):769–822, 1916. doi: 10.1002/andp.19163540702. URL <https://doi.org/10.1002/andp.19163540702>.
- [21] Richard P. Feynman. Space-time approach to non-relativistic quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 20(2):367–387, 1948. doi: 10.1103/RevModPhys.20.367. URL <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.20.367>.
- [22] Jacob D. Bekenstein. Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8):2333–2346, 1973. doi: 10.1103/PhysRevD.7.2333. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.7.2333>.
- [23] Stephen W. Hawking. Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43:199–220, 1975. doi: 10.1007/BF02345020. URL <https://doi.org/10.1007/BF02345020>. Erratum: *Communications in Mathematical Physics* 46, 206 (1976).
- [24] Rolf Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191, 1961. doi: 10.1147/rd.53.0183. URL <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>.
- [25] Judea Pearl. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, Cambridge, 2 edition, 2009. ISBN 978-0-521-89560-6. URL <https://www.cambridge.org/core/books/causality/B0046844FAE10CBF274D4ACBDAEB5F5B>.
- [26] BABAR Collaboration. Observation of time-reversal violation in the B^0 meson system. *Physical Review Letters*, 109(21):211801, 2012. doi: 10.1103/PhysRevLett.109.211801. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.211801>.
- [27] Lawrence S. Schulman. Opposite thermodynamic arrows of time. *Physical Review Letters*, 83(26):5419–5422, 1999. doi: 10.1103/PhysRevLett.83.5419. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.83.5419>.
- [28] John Archibald Wheeler and Richard Phillips Feynman. Interaction with the absorber as the mechanism of radiation. *Reviews of Modern Physics*, 17(2–3):157–181, 1945. doi: 10.1103/RevModPhys.17.157. URL <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.17.157>.
- [29] John Archibald Wheeler and Richard Phillips Feynman. Classical electrodynamics in terms of direct interparticle action. *Reviews of Modern Physics*, 21(3):425–433, 1949. doi: 10.1103/RevModPhys.21.425. URL <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.21.425>.
- [30] Yakir Aharonov, Peter G. Bergmann, and Joel L. Lebowitz. Time symmetry in the quantum process of measurement. *Physical Review*, 134(6B):B1410–B1416, 1964. doi: 10.1103/PhysRev.134.B1410. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.B1410>.
- [31] Yakir Aharonov, David Z. Albert, and Lev Vaidman. How the result of a measurement of a component of the spin of a spin-1/2 particle can turn out to be 100. *Physical Review Letters*, 60(14):1351–1354, 1988. doi: 10.1103/PhysRevLett.60.1351. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.60.1351>.

- [32] Matthew F. Pusey. Anomalous weak values are proofs of contextuality. *Physical Review Letters*, 113(20):200401, 2014. doi: 10.1103/PhysRevLett.113.200401. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.200401>.
- [33] Marlan O. Scully and Kai Drühl. Quantum eraser: A proposed photon correlation experiment concerning observation and “delayed choice” in quantum mechanics. *Physical Review A*, 25(4):2208–2213, 1982. doi: 10.1103/PhysRevA.25.2208. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.25.2208>.
- [34] Yoon-Ho Kim, Rong Yu, Sergei P. Kulik, Yanhua Shih, and Marlan O. Scully. Delayed “choice” quantum eraser. *Physical Review Letters*, 84(1):1–5, 2000. doi: 10.1103/PhysRevLett.84.1. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.84.1>.
- [35] Vincent Jacques, E. Wu, Frédéric Grosshans, François Treussart, Philippe Grangier, Alain Aspect, and Jean-François Roch. Experimental realization of Wheeler’s delayed-choice gedanken experiment. *Science*, 315(5814):966–968, 2007. doi: 10.1126/science.1136303. URL <https://doi.org/10.1126/science.1136303>.
- [36] Xiao-song Ma, Stefan Zotter, Johannes Kofler, Rupert Ursin, Thomas Jennewein, Časlav Brukner, and Anton Zeilinger. Experimental delayed-choice entanglement swapping. *Nature Physics*, 8(6):479–484, 2012. doi: 10.1038/nphys2294. URL <https://doi.org/10.1038/nphys2294>.
- [37] John S. Bell. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika*, 1(3):195–200, 1964. doi: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195. URL <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>.
- [38] Matthew S. Leifer and Matthew F. Pusey. Is a time symmetric interpretation of quantum theory possible without retrocausality? *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 473(2202):20160607, 2017. doi: 10.1098/rspa.2016.0607. URL <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>.
- [39] K. B. Wharton and N. Argaman. Colloquium: Bell’s theorem and locally mediated reformulations of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 92(2):021002, 2020. doi: 10.1103/RevModPhys.92.021002. URL <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>.
- [40] Christopher J. Wood and Robert W. Spekkens. The lesson of causal discovery algorithms for quantum correlations: Causal explanations of bell-inequality violations require fine-tuning. *New Journal of Physics*, 17(3):033002, 2015. doi: 10.1088/1367-2630/17/3/033002. URL <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>.
- [41] John G. Cramer. The transactional interpretation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 58(3):647–687, 1986. doi: 10.1103/RevModPhys.58.647. URL <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.58.647>.
- [42] Ognjan Oreshkov, Fabio Costa, and Časlav Brukner. Quantum correlations with no causal order. *Nature Communications*, 3:1092, 2012. doi: 10.1038/ncomms2076. URL <https://doi.org/10.1038/ncomms2076>.
- [43] Kurt Gödel. An example of a new type of cosmological solutions of Einstein’s field equations of gravitation. *Reviews of Modern Physics*, 21(3):447–450, 1949. doi: 10.1103/RevModPhys.21.447. URL <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.21.447>.

- [44] Michael S. Morris, Kip S. Thorne, and Ulvi Yurtsever. Wormholes, time machines, and the weak energy condition. *Physical Review Letters*, 61(13):1446–1449, 1988. doi: 10.1103/PhysRevLett.61.1446. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.61.1446>.
- [45] David Deutsch. Quantum mechanics near closed timelike lines. *Physical Review D*, 44(10): 3197–3217, 1991. doi: 10.1103/PhysRevD.44.3197. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.44.3197>.
- [46] Stephen W. Hawking. Chronology protection conjecture. *Physical Review D*, 46(2):603–611, 1992. doi: 10.1103/PhysRevD.46.603. URL <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.46.603>.
- [47] Ingolf Lohmann. QIK-VRT: Operationalisierte epistemische Zustandskontrolle und schichtgebundene Evidenzpersistenz. Software, Version QIKVRT V8.33, Zenodo, 2026. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712301>. Versions-DOI; Konzept-DOI: 10.5281/zenodo.20712300.
- [48] Ingolf Lohmann. RFC-QIKVRT-0001. Software, Version v2.13.4av1-node-open-multi-node, Zenodo, 2026. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.21267021>. Versions-DOI; Konzept-DOI: 10.5281/zenodo.21244411.
- [49] Ingolf Lohmann. Ontologie des Unterschieds: Formal-relationaler Rahmen für Information, Reproduzierbarkeit, Emergenz und Verantwortung. PDF-Artefakt im QIK-VRT-Repository und im Zenodo-Release RFC-QIKVRT-0001, July 2026. URL https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/blob/a8a9cb2666a91411489d4fc90a5306908f8428ea/assets/pdf/odu_proof.pdf. 15 Seiten; SHA-256: 2382b5d4970559bc28649a6deb6797fe867fc70439140e4cf1c1e59964a37de6.
- [50] Ingolf Lohmann. Der QIK-VRT-Fixpunktsatz: Axiomatischer Beweis der Nash-stabilen rekursiv-fraktalen Anschlussordnung aus der ersten unterscheidbaren Wirkung. PDF-Artefakt im QIK-VRT-Repository und im Zenodo-Release RFC-QIKVRT-0001, June 2026. URL https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/blob/a8a9cb2666a91411489d4fc90a5306908f8428ea/documents/qikvrt_quantengravitation/QIKVRT_Fixpunktbeweis_final.pdf. 6 Seiten; SHA-256: bf6521828db3ea52d67868b1c8ba09b0c0256562f684231df6833b1f68c2d55e.
- [51] Ingolf Lohmann. Quantenkausalität als fortsetzbare Anschlussfolge: Vorlesungsskript Semester I. PDF-Artefakt im QIK-VRT-Repository und im Zenodo-Release RFC-QIKVRT-0001, June 2026. URL https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/blob/a8a9cb2666a91411489d4fc90a5306908f8428ea/documents/qikvrt_quantengravitation/QIKVRT_Quantenkausalitaet_Quantengravitation_Vorlesung_Semester1.pdf. 34 Seiten; SHA-256: 32895b7f36c0b2aaca679b27298a8eee824196391dd2125423f08f37ea24e08d.
- [52] Ingolf Lohmann. Quantengravitation aus Quantenprinzip und Raumzeitdynamik: Ein mathematisches Beweisskript für das zweite Semester. PDF-Artefakt, Fassung V5, im QIK-VRT-Repository und im Zenodo-Release RFC-QIKVRT-0001, 2026. URL https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/blob/a8a9cb2666a91411489d4fc90a5306908f8428ea/documents/qikvrt_quantengravitation/quantengravitation_bekannte_mathematik_physik_semester2_v5.pdf. 42 Seiten; SHA-256: 377bc53f444e12aeaedc237a71a4eec64c1c76d49dc2b2a9a9debfef72fcab1c.
- [53] Ingolf Lohmann. Quantengravitation aus Quantenfeldern und dynamischer Raumzeit: Ein geschlossenes mathematisch-physikalisches Abschlusskript für das dritte Semester. PDF-Artefakt im QIK-VRT-Repository und im Zenodo-Release RFC-QIKVRT-0001, June

2026. URL https://github.com/Goldkelch/qik-vrt/blob/a8a9cb2666a91411489d4fc90a5306908f8428ea/documents/qikvrt_quantengravitation/quantengravitation_semester3_abschluss_beweis_v3.pdf. 43 Seiten; SHA-256: 0e7e17798a764299a4228df15f77ff1a623aeda768f067c7889f67c83204a4b.